INDEX

L

Levage du transpalette 25
Lubrifiants préconisés 40

M

Marche avant / arrière 20
Mise en marche 19
Mise en veille automatique du chariot 24

N

Nettoyage et contrôle de l'usure des contacts ... 35
Nettoyage du filtre hydraulique 38
Nettoyage de la batterie et de son compartiment 32
Nettoyage du chariot 29

O

Ouverture du capot batterie 15

P

Plaques et étiquettes 3
Prescriptions d'utilisation 19
Prise de la charge 23

R

Recharge de la batterie avec un chargeur externe 16
Réglage du frein électromagnétique 36
Réglage de sensibilité de la poignée du capot batterie 37
Règles de sécurité 11
Remarques générales 26
Remorquage 25
Remplacement de l'huile du réducteur 39
Remplacement de l'huile hydraulique 39
Repérage du sens de marche 20

S

Schéma hydraulique 41
Schéma électrique 42-43
Sens de braquage en marche AV 21

T

Transport et stockage de l'appareil 25
Transport d'une charge 23

U

Utilisation des ingrédients 11

V

Vérifications périodiques du chariot 12
Verrouillage de sécurité du capot batterie 18
Vue générale 8

INDEX

A

Avant d'abandonner l'appareil 24

B

Bouton d'arrêt d'urgence 20

C

Calendriers des opérations de contrôle et d'entretien 27-28
Caractéristiques techniques 6
Changement de batterie à l'aide d'un chariot à rouleaux 18
Changement de batterie à l'aide de béquilles fixes 18
Combiné horamètre (fonctionnement) 10
Commande de l'avertisseur sonore 22
Commandes 9
Connecter/déconnecter la prise de la batterie .. 15
Conseil pour la mise en service 12
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau 31
Contrôle de la densité de l'électrolyte 31
Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie 32
Contrôle des commandes AV/AR et montée/descente 13
Contrôle de la direction électrique 13
Contrôle du niveau d'huile hydraulique 34
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 34
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et des branchements électriques 34
Contrôle du freinage 13
Contrôle du fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence 13
Contrôle des diverses articulations 37
Contrôle du niveau d'huile du réducteur 38
Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur 14
Contrôle de la fixation mécanique des organes 39
Contrôle de l'état de charge de la batterie 14
Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie 16
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau 17
Contrôle de la densité de l'électrolyte 17
Contrôle et travaux d'entretien après les 50 premières heures de service * 26
Contrôle de la fixation des roues 29
Contrôle de l'état des roues 29
Contrôle, év. échange des balais du moteur de traction 35
Contrôle, év. échange des balais du moteur de direction 36
Contrôle, év. échange des balais du moteur de pompe 38
Contrôles journaliers avant utilisation 12
Contrôles avant la première mise en service 12

D

Définition des termes relatifs à la sécurité 11
Démarrage en pente 21
Dépose de la charge 24
Dépose du revêtement de plateforme 30
Dépose/repose de la batterie 18
Descriptif technique 7
Direction 21

E

Elévation / descente de la fourche 22
Elingage du chariot 25

F

Fixation et réglage de la roue stabilisatrice 29
Freinage automatique LDC 22
Freinage électrohydraulique 22
Freinage à contre-courant 22
Fusibles 30

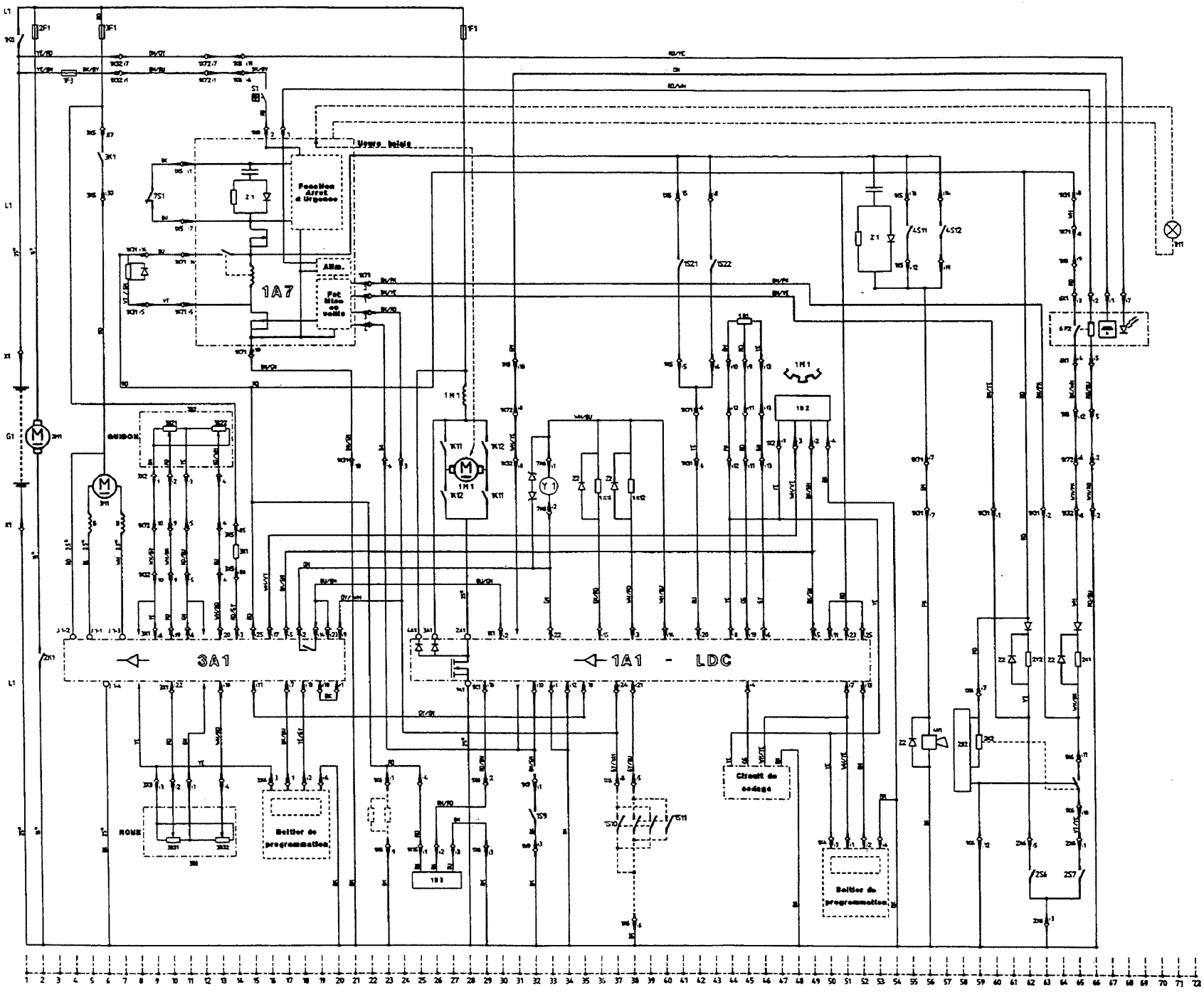
G

Graissage de la couronne d'orientation de l'unité motrice 33
Graissage automatique du pivot de l'unité motrice 33
Graissage des pignons et de la couronne de direction 33

I

Index 44-45
Indicateur limiteur de décharge 10
Indicateur positionnement roue motrice 10
Indicateurs 10
Inversion du sens de marche 21

SCHEMA ELECTRIQUE N 20



SCHEMA ELECTRIQUE N 20

Rep.	Désignation	Position
1A1	Variateur de traction (LDC)	25 - 52
1A7	Carte interface Arrêt d'Urgence (I. AU)	12 - 21
3A1	Commande de direction (LES)	4 - 21
1B1	Potentiomètre accélérateur	45
1B2	Détecteur sens rotation et vitesse moteur	47 - 51
1B3	Détecteur fourches basses vitesse lente	25 - 27
2B2	Détecteur fourches hautes	58
3B2	Potentiomètre guidon	9 - 13
3B3	Potentiomètre de roue directrice	9 - 13
1F1	Fusible du moteur de traction	28
1F3	Fusible de commande	4
2F1	Fusible du moteur de pompe	2
3F1	Fusible du moteur de direction	6
G1	Batterie	1
1H1	Voyant indicateur usure balais moteur de traction	71
4H1	Avertisseur	56
1K11	Contacteur de traction AV	27,29,36
1K12	Contacteur de traction AR	27,29,38
2K1	Contacteur de pompe	2,65
2K2	Relais fin de course haute	59
3K1	Contacteur de direction	6, 14
1M1	Moteur de traction	28, 48
2M1	Moteur de pompe	2
3M1	Moteur de directeur	6
6P2	Horamètre, indicateur limiteur de batterie	65
S1	Clé de contact	16
1S9	Switch pédale de présence	32
1S10	Bouton poussoir vitesse lente accompagnant	37
1S11	Bouton poussoir vitesse lente accompagnant	40

Rep.	Désignation	Position
1S21	Microcontact mise en route variateur (papillon)	41
1S22	Microcontact mise en route variateur (papillon)	43
2S6	Microcontact commande de descente fourches	62
2S7	Microcontact commande de montée fourches	65
4S11	Microcontact commande avertisseur	55
4S12	Microcontact commande avertisseur	57
7S1	Commutateur d'arrêt d'urgence	9
X1	Prise batterie	1
1X1	Connecteur du circuit commande variateur	29 - 52
1X15	Connecteur détecteur fourches basses vitesse lente	25 - 27
1X2	Connecteur capteur de vitesse moteur de traction	47 - 50
1X3-1	Connecteur platine-guidon (coté platine)	8,21,23,24, 42,44,45,46 56,60,63,65
1X3-2	Connecteur platine-guidon (coté platine)	7,9,10,11,13, 31,65,66
1X4	connecteur du boitier de programation sur LDC	50 - 53
1X5	Connecteur faisceau guidon sur carte I.A.U	11,41, 43-46,55,56
1X6	Connecteur pour les options	23,25,29,37, 38,59
1X7-1	Connecteur faisceau chariot sur carte I.A.U	11,15,22, 42-56,56,65
1X7-2	Connecteur faisceau chariot sur carte I.A.U	9-13 31,65,66
1X8	Connecteur faisceau clé/ horamètre sur carte I.A.U	15-18, 31,65,66
1X9	Connecteur pédale de présence conducteur	32
2X6	Connecteur bouton élévation / descente	62,63,65

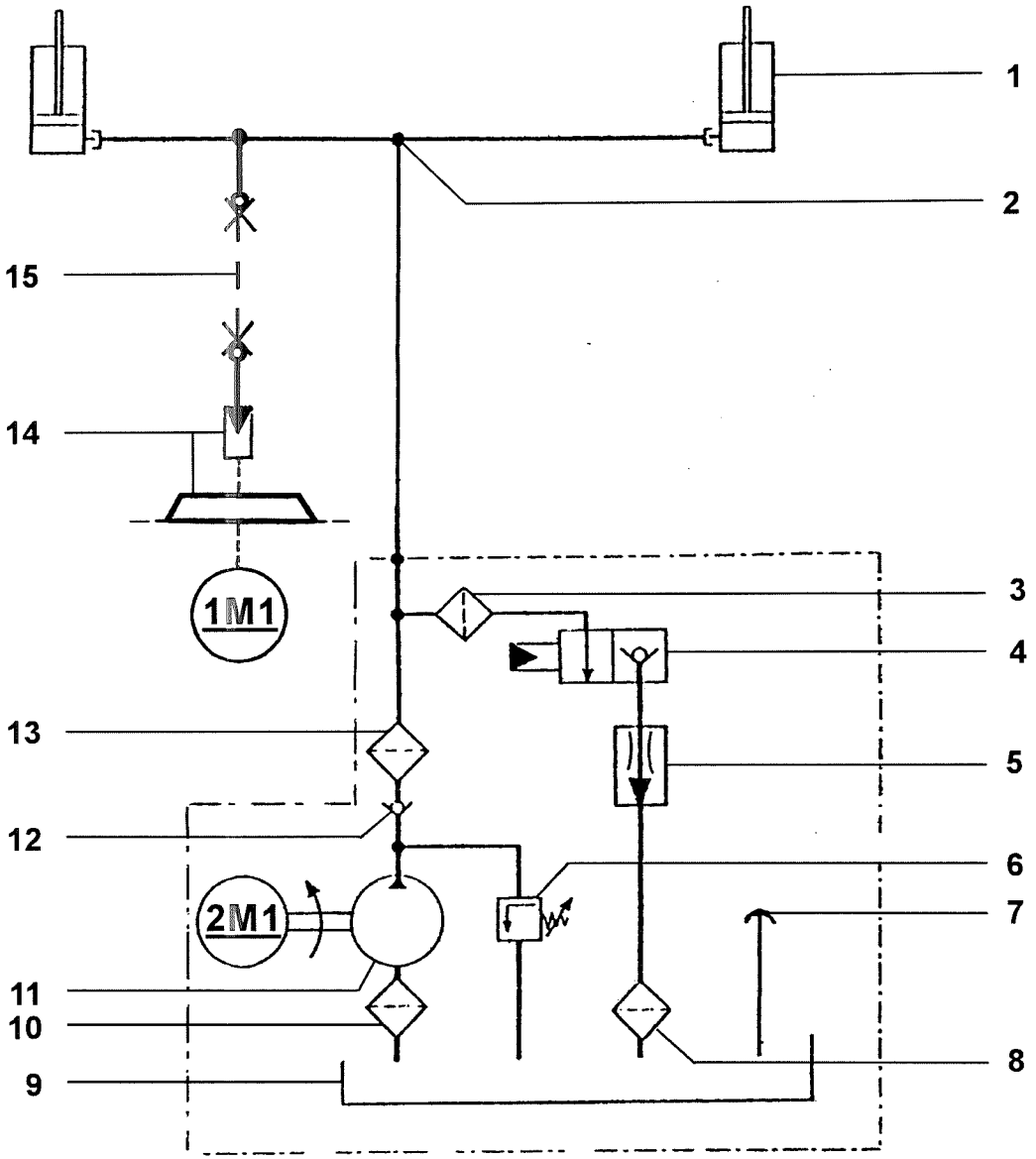
Rep.	Désignation	Position
3X1	Connecteur du circuit logique de direction	9-20
3X2	Connecteur potentiomètre de direction (consigne)	9-11,13
3X3	Connecteur potentiomètre de direction (position)	9-11,13
3X4	Connecteur pour boitier de programmation sur LES	16-19
3X5	Connecteur contacteur de direction	6,14
6X1	Connecteur horamètre-indicateur limiteur de charge	65-68
7X6	Connecteur frein électromagnétique	33
Y1	Frein électromagnétique	33
2Y2	Electro-valve descente	62
Z1	Circuit antiparasitage	15,53
Z2	Diode antiparasitage	35,37,55,61, 64

Code	Couleur	Code	Couleur
BK	Noir	GN	Vert
WH	Blanc	VT	Violet
BU	Bleu	RD	Rouge
OG	Orange	YE	Jaune
BN	Marron	GY	Gris

SCHEMA HYDRAULIQUE

1. Vérins d'élévation
2. Raccord
3. Filtre
4. Electrovanne de descente
5. Régulateur de débit
6. Limiteur de pression
7. Reniflard (incorporé au bouchon de remplissage)
8. Diffuseur avec filtre 150 µm
9. Réservoir
10. Crépine d'aspiration 450 µm
11. Pompe hydraulique
12. Clapet anti-retour
13. Filtre pression 150 µm
14. Frein électrohydraulique
15. Flexible de commande de frein

1M1 : Moteur de traction
2M1 : Moteur de pompe



LUBRIFIANTS PRECONISES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble	Ingrédients/lubrifiants	Capacités/Valeurs de réglage
Système hydraulique Système hydraulique Système hydraulique	Huile hydraulique Elément de filtre Pression maxi	1,25 l Efficacité : 150 µm 165 bar (début d'ouverture) N 20 180 bar (début d'ouverture) N 25
Réducteur	Huile de réducteur	1,5 l
Roue motrice Roue stabilisatrice Roues porteuses	Ecrous de roue Vis de fixation du pivot Vis de fixation	Couple de serrage : 140 Nm Couple de serrage : 45 Nm Couple de serrage : 50 Nm
Moteur de traction Moteur de pompe Faisceau de commande Moteur de direction	Fusibles Fusibles Fusibles Fusibles	Puissance 225 A Quantité : 1 Puissance 100 A Quantité : 1 Commande 7,5 A Quantité : 1 Direction 30 A Quantité : 1
Moteur de traction 2 kW Moteur de direction 0,2 kW Moteur de pompe 1,0 et 1,2 kW	Balais Balais Balais	Neuf 32 mm, mini 15 mm Neuf 16 mm, mini 5,5 mm Neuf 18 mm, mini 10 mm
Batterie	Eau distillée	Selon besoin
Articulations	Graisse au savon de lithium	Selon besoin

Lubrifiants préconisés

Huile hydraulique

ISO VG 46 H-L ou H-LP (DIN 51524). Référence du constructeur en bidons de 5 litres = 8101521
Pour chambre froide = 8101489 (bidons de 25 litres)

Huile du réducteur

SAE 80 W 90, API, GL5, MIL.L 21DSC. Référence du constructeur en bidons de 5 litres = 8100560

Graisse à usages multiples

Graisse au savon de lithium, extrême pression avec additif anti-usure - Norme DIN 51825 - KPF 2K - 30, KPF 2K - 20, KPF 2N - 30.
Référence du constructeur : cartouche 7.337.475 140

Bombe aérosol pour chaînes

Référence du constructeur : 7326300602
Pour chambre froide : 7326300615

Graisse pour pignon et couronne de direction

Graisse au silicone en aérosol (600 ml)
Référence : FM 8 107 219

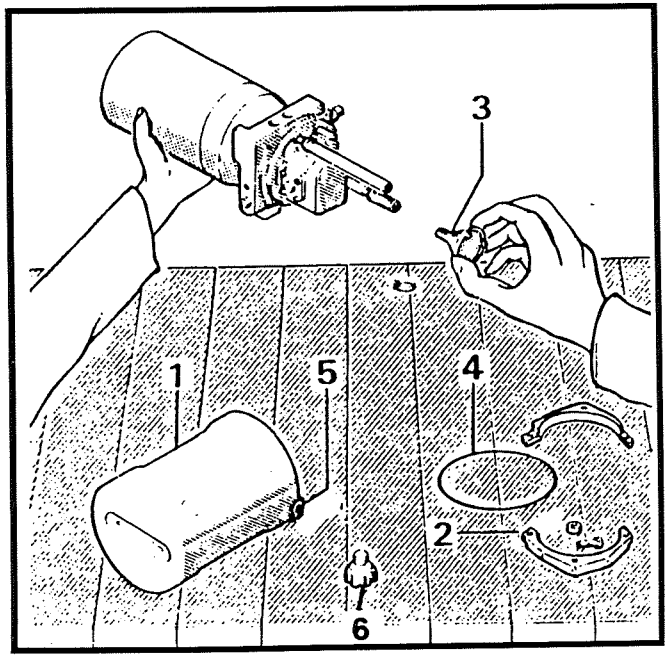
Remplacement de l'huile hydraulique

- Déposer le groupe motopompe.
- Déposer les 2 demi-colliers (2)
- Déposer le reservoir (1)
- Vider l'huile.
- Nettoyer les 2 crépines (3)

Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau

Remplissage

- Refixer le réservoir (1) sur le groupe motopompe, attention à bien replacer le joint (4)
- Reposer le groupe motopompe sur le châssis
- Raccorder les tuyauteries
- Dévisser le bouchon de remplissage (6)
- Procéder au remplissage du réservoir (1) par l'orifice (5)
- Revisser le bouchon (6)
- Faire fonctionner plusieurs fois le système élévateur pour purger le circuit



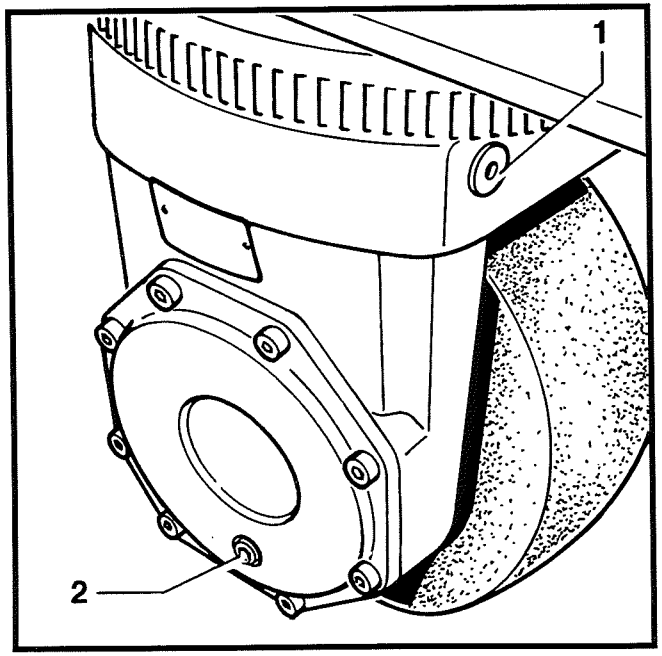
Remplacement de l'huile du réducteur

REMARQUE
Avant cette opération, faire tourner le réducteur pour faire chauffer l'huile.

- Déposer le capot moteurs
- Soulever le chariot
- Orienter le réducteur à l'aide du guidon jusqu'à ce que les bouchons de vidange (2) et de niveau (1) soient accessibles.
- Poser un récipient sous le réducteur
- Dévisser le bouchon de niveau (1)
- Dévisser le bouchon de vidange magnétique (2)
- Nettoyer et revisser le bouchon de vidange magnétique, après avoir remplacé le joint d'étanchéité

Remplissage

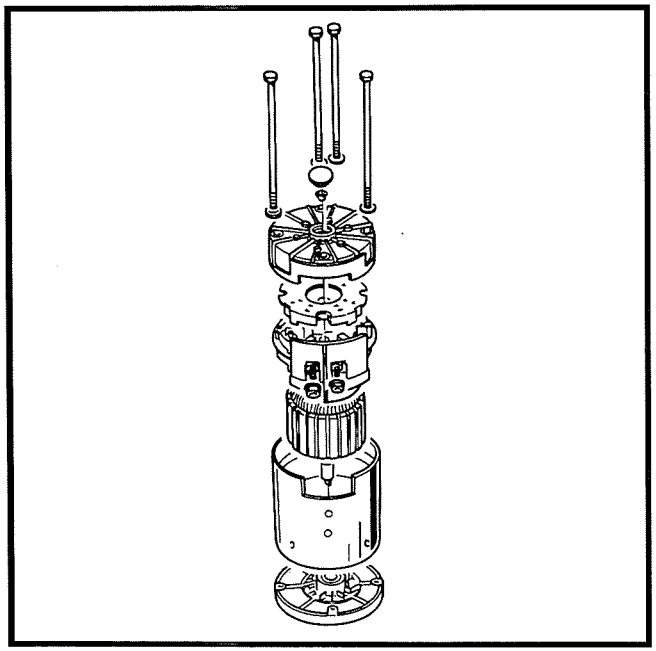
- Effectuer le remplissage par l'orifice supérieur (1) jusqu'au bord inférieur de celui-ci
- Revisser le bouchon de niveau (1)



Contrôle et éventuellement échange des balais du moteur de pompe

- Déposer le groupe motopompe
- Placer le groupe motopompe en position verticale
- Retirer les 4 vis longues d'assemblage du moteur
- Retirer le palier coté collecteur
- Souffler le moteur à l'air comprimé
- Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne présente pas de traces d'étincelage
- Contrôler les balais
- Les remplacer si nécessaire
- Pour le remontage procéder en sens inverse.
- Le montage des nouveaux balais et le placement de la platine porte-balais demande une grande attention.

REMARQUE
Toujours remplacer le jeu complet de balais
DIMENSIONS
Moteur de pompe : 1,0 kW neuf : 18 mm
mini : 10 mm
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau



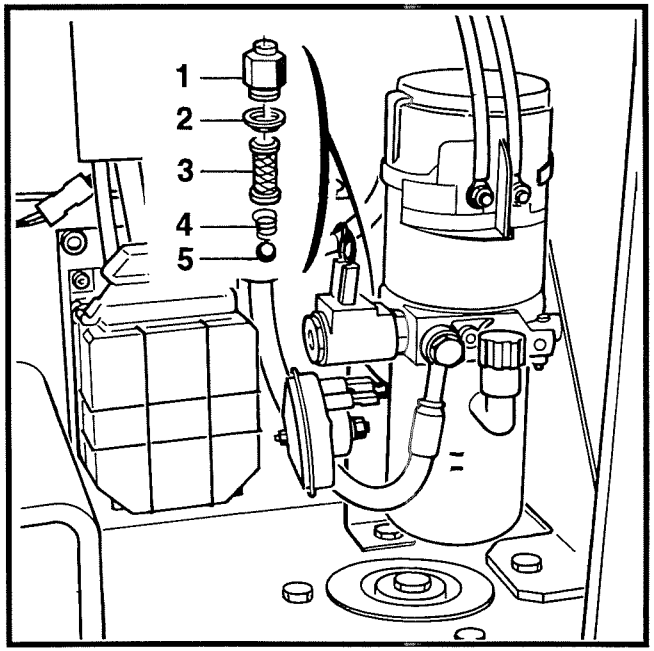
Nettoyage du filtre hydraulique

- Déposer le groupe motopompe
- Le tamis filtre (3) se trouve sous le capteur de pression (1)
- Dévisser et déposer le capteur de pression (1)
- Sortir et nettoyer le tamis métallique (3)

ATTENTION
Lors du démontage, veillez à ne pas perdre le ressort (4) et la bille (5) du clapet anti-retour associé au filtre.

- Vérifier le bon état du joint d'étanchéité (2)
- Remonter le capteur de pression (1-2)
- Après ces opérations, remonter le groupe, effectuer les raccordements et compléter le niveau d'huile

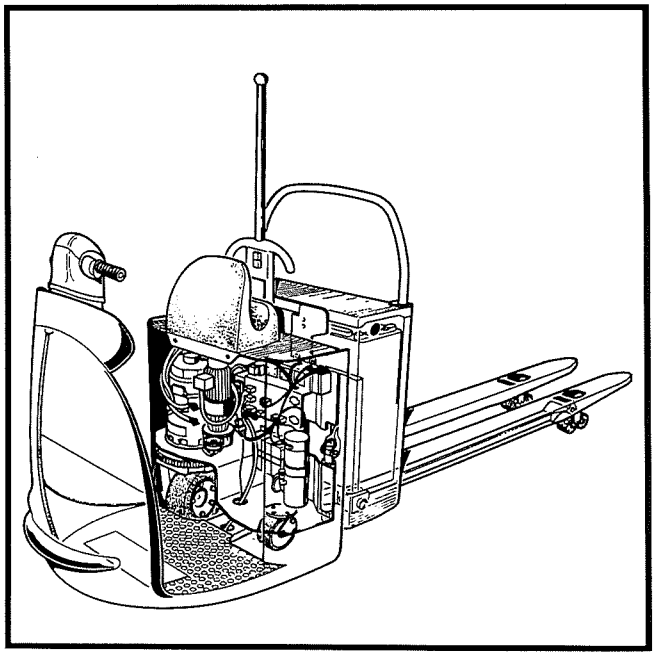
REMARQUE
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau



Contrôle de la fixation mécanique des organes

- Contrôler la bonne fixation des sous-ensembles : moteur / réducteur, roues porteuses, roue motrice, roue stabilisatrice et plateforme conducteur.

- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble verrouillage capot batterie.
- Vérifier le serrage des différentes vis et écrous.
- Vérifier le bon état des bras de fourche
- Remplacer les pièces défectueuses
- Faire des retouches de peintures si nécessaire



Contrôle des diverses articulations

- Vérifier et graisser les différents axes d'articulation.
- Utiliser de l'huile ou lubrifiant en aérosol

Contrôle du verrouillage et réglage de la sensibilité de la poignée du capot batterie

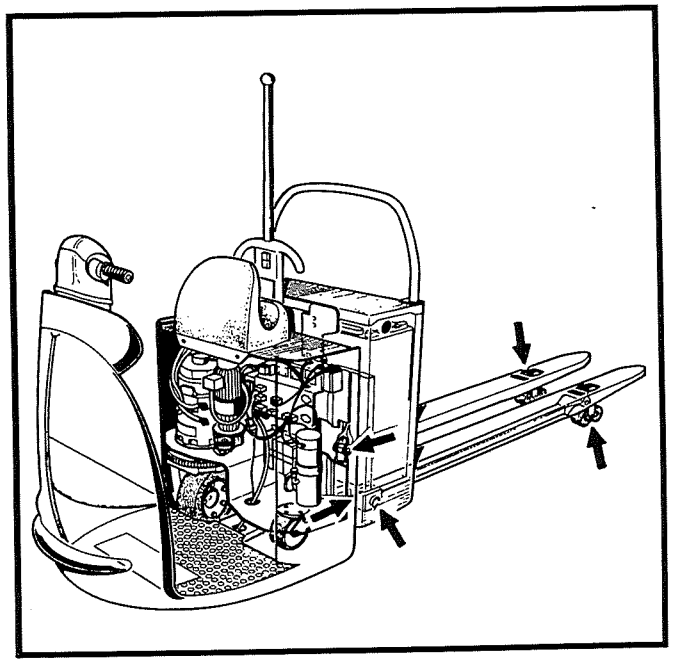
Le blocage de la batterie dépend de la bonne fermeture du capot batterie.

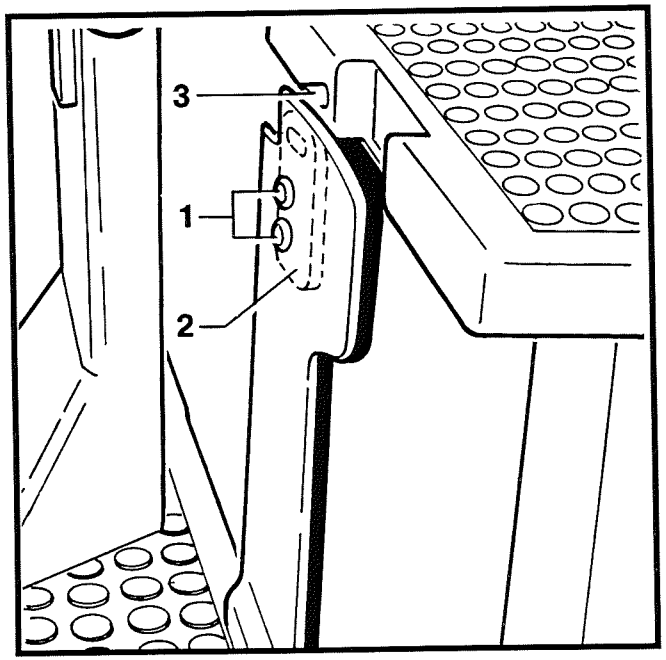
- Ouvrir le capot
- S'assurer que la charnière d'arrêt se rabat bien dans l'encoche centrale du coffre à batterie
- Rabattre le capot, il doit se verrouiller automatiquement
- Dans le cas contraire, desserrer les deux vis (1) et ajuster la hauteur de la gache (2) par rapport à la position du loquet (3). Bloquer les deux vis.

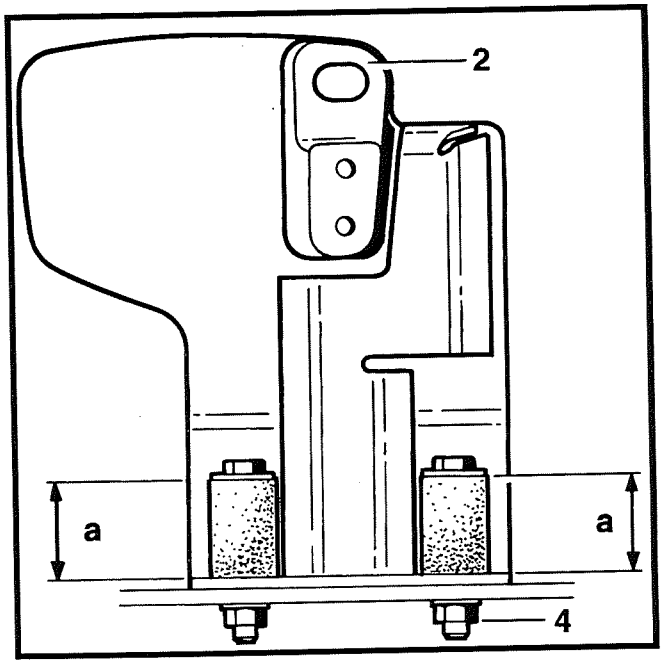
Il est important de contrôler la cote de compression (a) des plots polyuréthane qui maintiennent en souplesse cette poignée de verrouillage.

- Visser les deux écrous (4) pour obtenir une cote de compression des plots de :
  - 38 mm sur les chariots munis de batteries basses (hauteur 630 mm).
  - 36 mm sur les chariots munis de batteries hautes (hauteur 787 mm).

ATTENTION
Toujours s'assurer que la batterie est bien verrouillée avant d'utiliser le chariot.







Contrôle et éventuellement échange des balais du moteur de direction

- Débrancher la prise batterie.
- Ouvrir le capot moteurs
- Déposer les 2 vis (1) du cache de protection (2)
- Déposer le cache de protection (2)
- Souffler le moteur à l'air comprimé
- Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'échauffement au niveau des connexions de balais
- Contrôler le serrage des connexions
- Vérifier que les balais coulissent bien dans leur gaine en tirant légèrement sur le shunt
- Soulever les ressorts, sortir les balais de leur guide (3) et mesurer leur longueur
- Les remplacer si nécessaire
- Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne pré-sente pas de traces d'étincelage.

REMARQUE
Toujours remplacer le jeu complet de balais
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Dimensions :

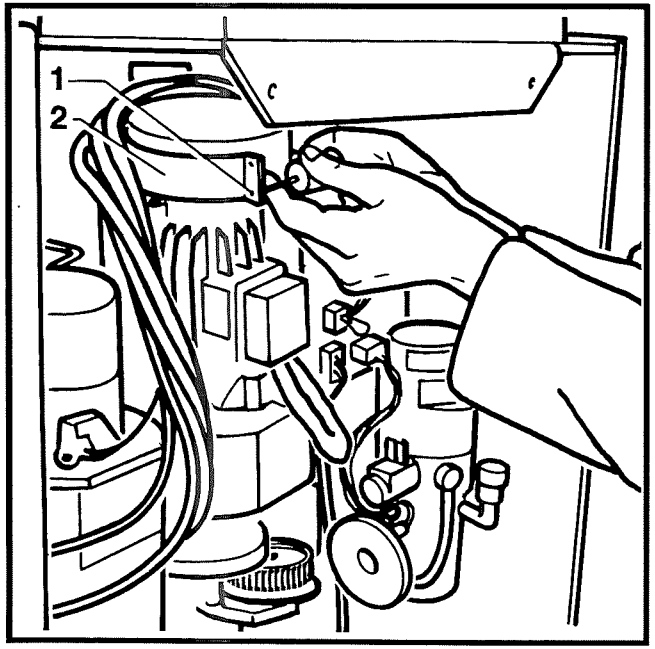
Moteur de direction : 0,2 kW neuf : 16 mm
mini : 5,5 mm

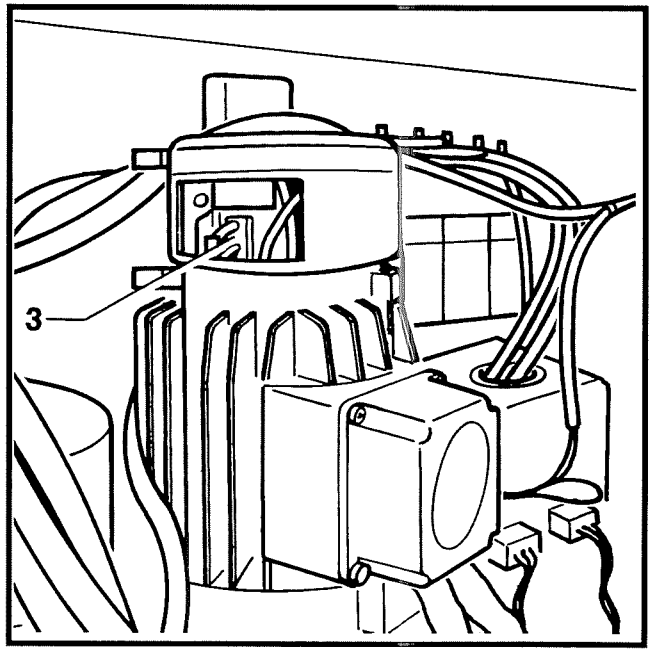
ATTENTION
En cas d'anomalie, veuillez contacter notre réseau

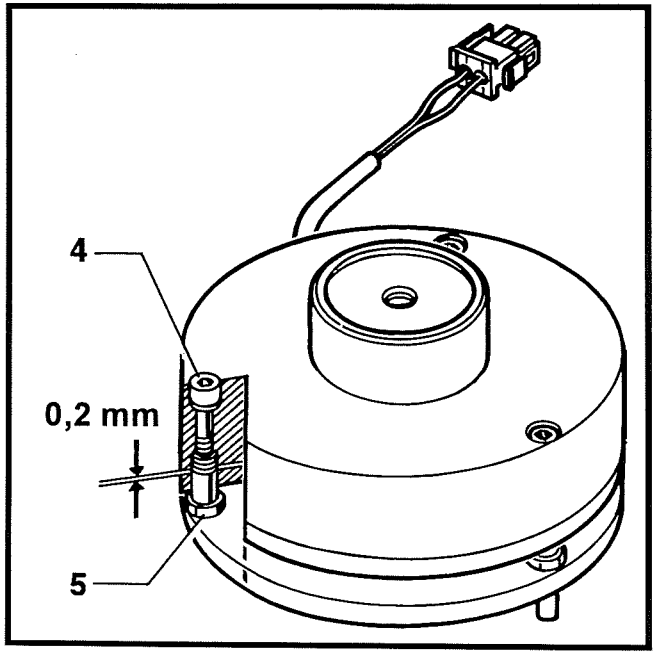
Réglage du frein électromagnétique

IMPORTANT
Le couple de freinage mécanique est réglé en usine et la pression dans le circuit de levage assiste ce freinage.
- Le frein est à contrôler en position freinée sans charge sur les fourches, c'est à dire l'alimentation coupée au contact à clé.
- Vérifier l'entrefer du frein avec un jeu de cales. L'entrefer d'origine est de 0,2 mm, l'entrefer maxi. après usure partielle du disque est de 0,5 mm ; au delà il y a risque de ne plus défreiner complètement et risque d'échauffement
- Si l'entrefer approche de la valeur limite de 0,5 mm, il est nécessaire d'effectuer un réglage.
- Débrancher l'alimentation du frein
- Desserrer les 3 vis de fixation (4)
- Agir sur les 3 vis creuses (5) pour régler l'entrefer à la valeur d'origine de 0,2 mm
- Resserrer les 3 vis de fixation (4)
- Contrôler l'entrefer en 3 points à 120°
- S'assurer que l'entrefer est bien égal tout autour du frein
- Alimenter le frein en appuyant sur la zone de présence et vérifier que le défreinage s'effectue complètement.

Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau







ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES

Nettoyage et contrôle de l'usure des contacts

- Débrancher la prise batterie.
- Nettoyer les contacts à l'air comprimé; vérifier leur mécanisme.
- Les contacts qui présentent une usure avancée ou de fortes traces de brûlure sont à remplacer.

Toujours remplacer le jeu complet de contacts.

REMARQUE
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Contrôle et éventuellement, échange des balais du moteur de traction

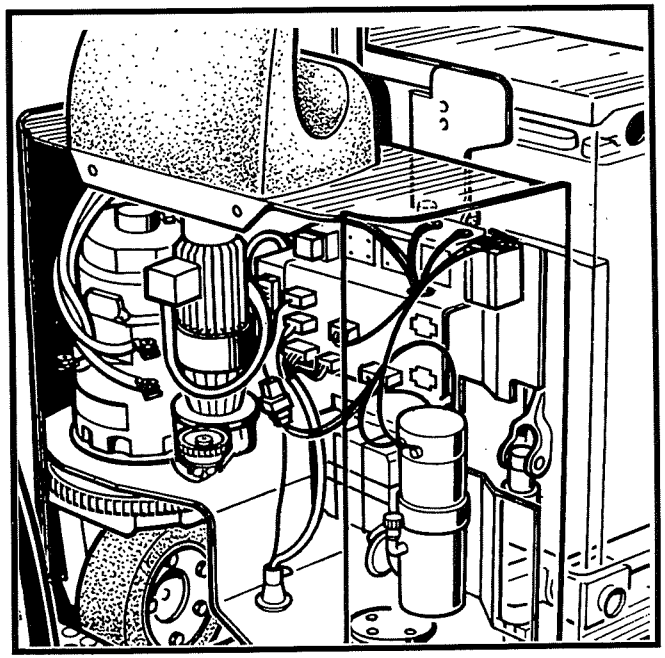
- Débrancher la prise batterie.
- Ouvrir le capot moteur
- Déposer les 4 capuchons plastiques (1)
- Souffler le moteur à l'air comprimé
- Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'échauffement au niveau des connexions de balais
- Contrôler le serrage des connexions
- Vérifier que les balais coulissent bien dans leur gaine en tirant légèrement sur le shunt
- Soulever les ressorts, sortir les balais de leur guide (2) et mesurer leur longueur.
- Les remplacer si nécessaire.
- Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne présente pas de traces d'étincelage.

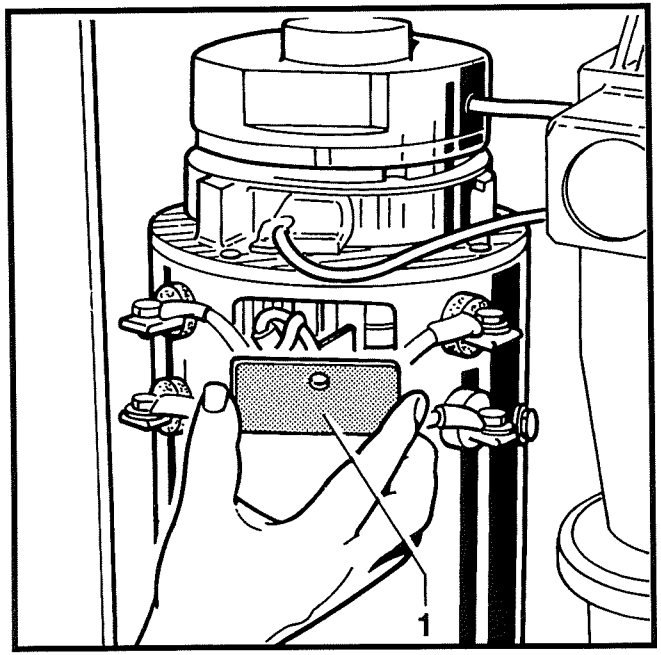
REMARQUE
Toujours remplacer le jeu complet de balais
Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

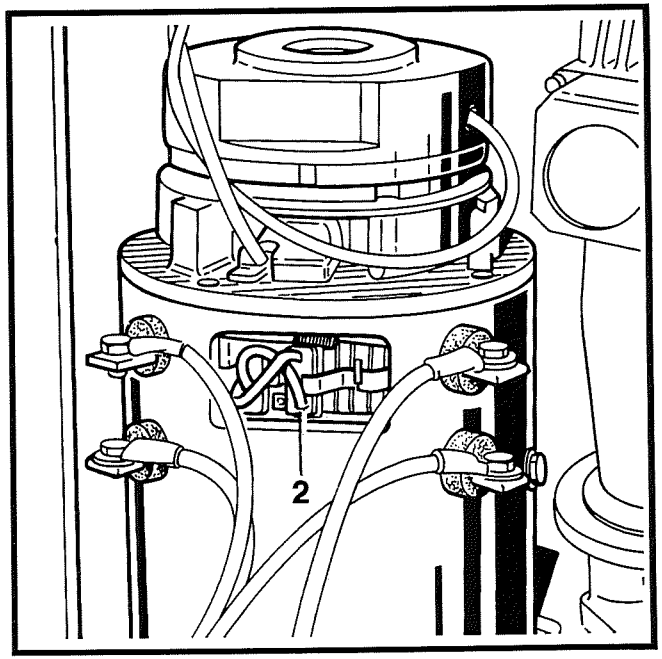
Dimensions :

Moteur de traction : 2 kW	neuf :	32 mm
	mini :	15 mm

ATTENTION
En cas d'anomalie, veuillez contacter notre réseau







ENTRETIEN TOUTES LES 500 HEURES

Contrôle du niveau d'huile hydraulique

- Abaisser la fourche complètement
- Ouvrir le capot moteur
- Le niveau d'huile (1) doit se trouver au milieu entre les repères mini. et maxi. du réservoir (repère intermédiaire)
- Compléter le niveau si nécessaire, après avoir dévissé le bouchon (2).
- Revisser le bouchon en fin d'opération

ATTENTION
- Utiliser exclusivement de l'huile hydraulique conforme aux spécifications (voir tableau des lubrifiants)
- Ne pas remplir avec du liquide de frein

Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique

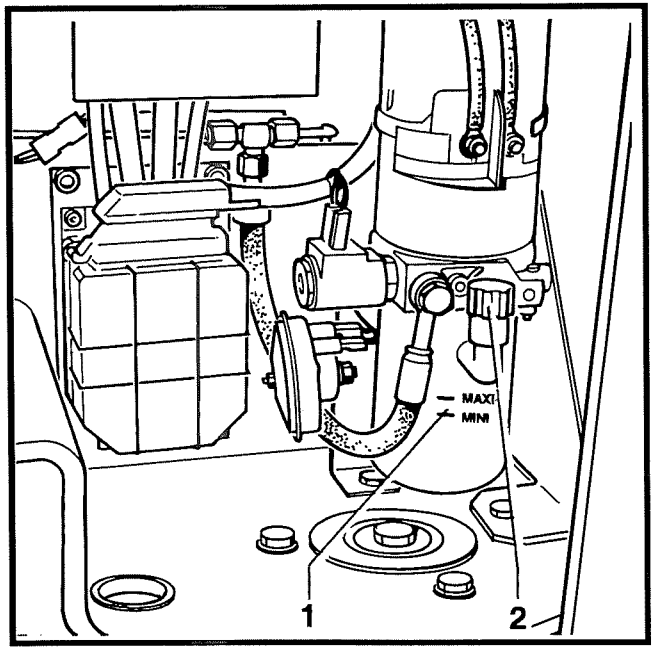
- Inspecter le circuit hydraulique : tuyaux, flexibles et raccords du groupe motopompe aux vérins
- Resserrer si nécessaire les raccords
- Contrôler l'étanchéité des deux vérins d'élévation
- Vérifier que les flexibles soient correctement fixés et ne sont pas usés par frottement.

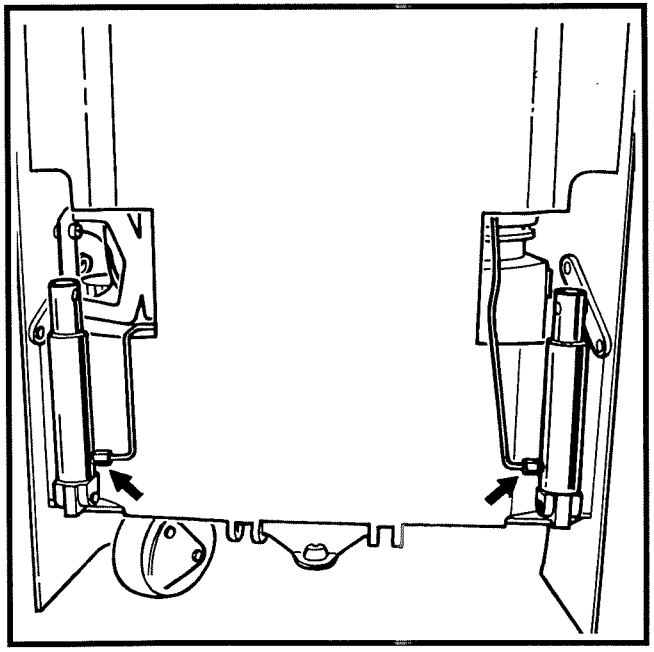
Si vous constatez des fuites, veuillez consulter notre réseau.

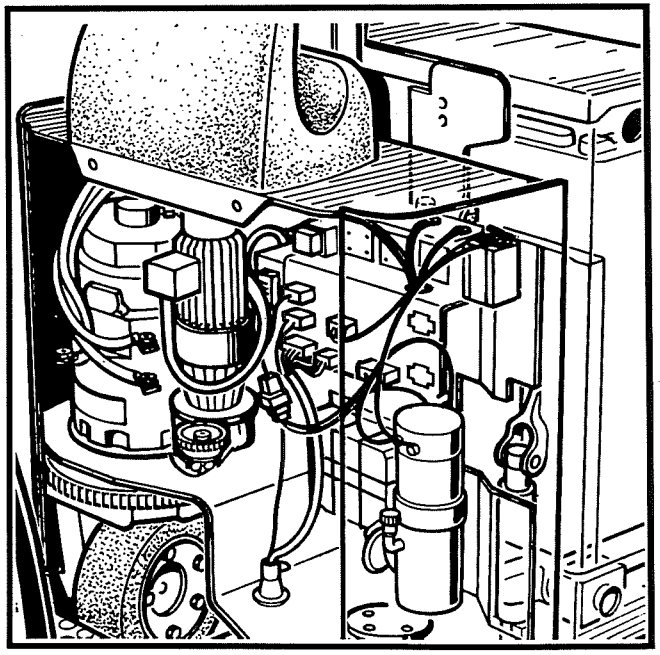
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et des branchements électriques

- Couper le contact à clé
- Débrancher la prise batterie
- Déposer le capot moteur.
- Souffler la platine électrique à l'air comprimé.
- Vérifier le bon emboîtement des broches des connecteurs des faisceaux.
- Resserrer si nécessaire les bornes de puissance des moteurs et des contacteurs

REMARQUE
Protéger la platine électrique contre l'humidité. Les réglages et les réparations éventuelles sont à confier à notre réseau.







Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice

REMARQUE
Pour le graissage, n'utiliser que de la graisse conforme à celle mentionnée dans le tableau des lubrifiants.

- Ouvrir le capot moteur, pour avoir accès aux graisseurs
- Nettoyer les 2 graisseurs (1)
- Injecter de la graisse dans chaque graisseur jusqu'à ce que de la graisse propre sorte du chemin de roulement

NOTA :
Il existe en option une centrale de graissage automatique (en pointillé) permettant la lubrification du roulement de la couronne d'orientation pour une durée déterminée (3, 6 mois ou 1 an selon les périodicités d'entretien).

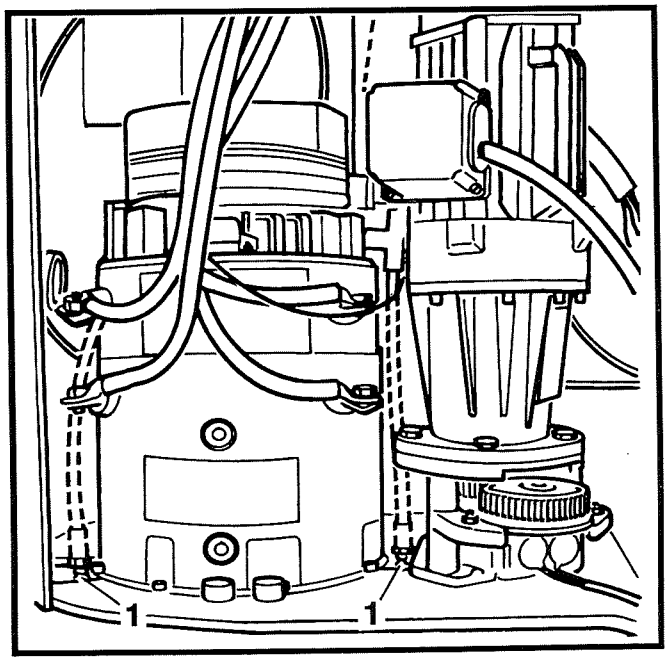
Nettoyage des pignons et de la couronne de direction

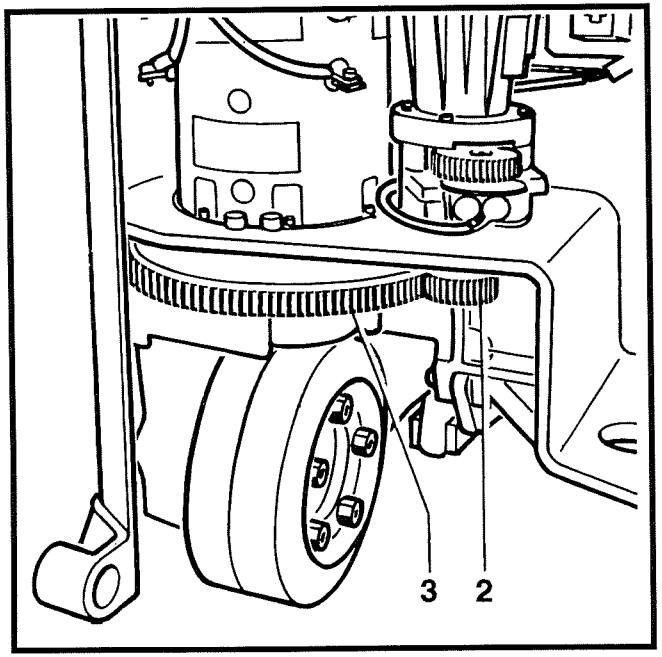
- Déposer le capot moteur
- Vérifier que le pignon (2) et la couronne dentée (3) ne soit pas chargés d'impuretés.
- Si nécessaire les nettoyer avec du solvant puis les sécher à l'air comprimé.
- Graisser ensuite le pignon et la couronne avec du silicone en aérosol.

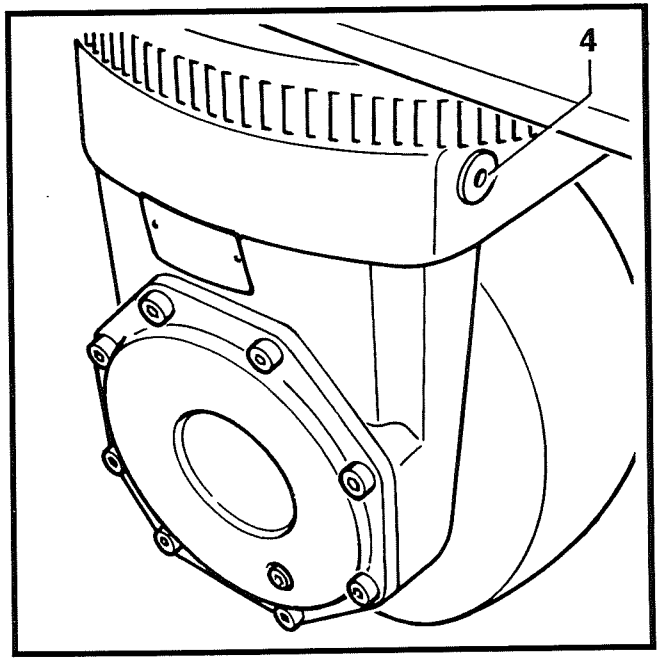
ATTENTION
Ne pas graisser avec un autre produit sous risque d'agglutinement de poussières.

Contrôle du niveau d'huile du réducteur

- Déposer le capot moteurs.
- Orienter la roue pour avoir accès au bouchon de niveau (4).
- Dévisser le bouchon (4), l'huile doit affleurer le bas de l'alésage.
- Si nécessaire, compléter pour atteindre le niveau.
- Revisser le bouchon.
- Vérifier s'il n'y a pas de traces de fuites.







Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie

- Vérifier que les isolants des câbles ne sont pas blessés et qu'il n'y a pas de trace d'échauffement au niveau des connexions.
- Vérifier que les bornes de sortie + et - ne sont pas sulfatées (présence de sel blanc).
- Vérifier l'état des contacts des prise de courant et la présence du détrompeur.

ATTENTION
Les points indiqués ci-dessus pouvant entraîner des incidents graves, demander à notre réseau d'y remédier au plus vite.

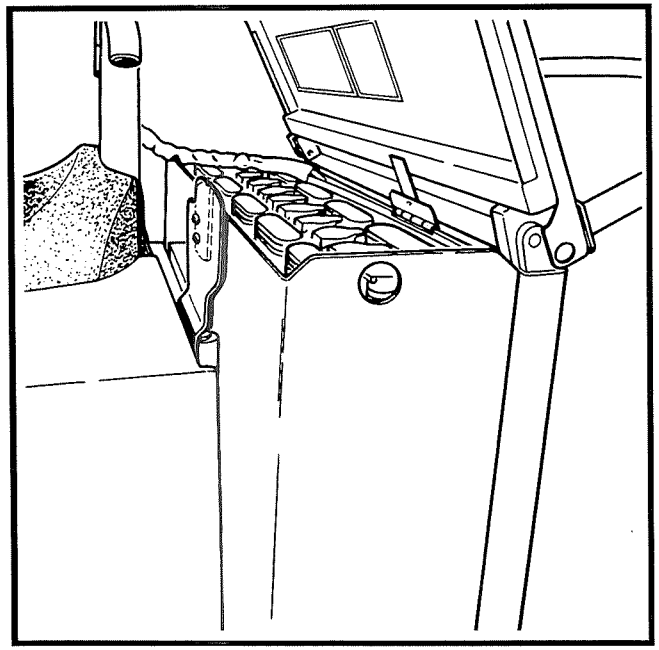
Nettoyage de la batterie et de son compartiment

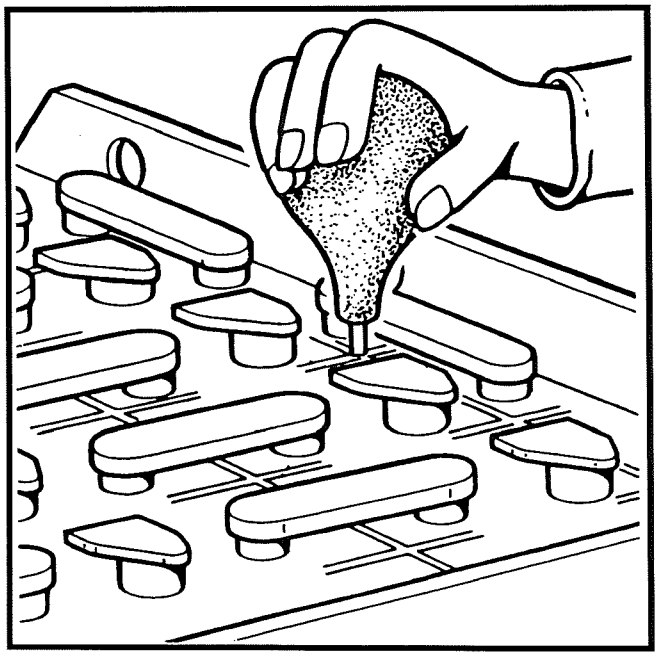
PRUDENCE
Pour cette opération délicate, porter impérativement des gants, des lunettes et des vêtements résistant à l'acide.
Respecter les précautions mentionnées dans les chapitres précédents.Ne pas jeter à l'égout les eaux de lavage polluées par l'acide.
Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

Batterie en coffre étanche

- Vérifier qu'il n'y a pas d'électrolyte dans le fond du coffre, en raccordant au tube plongeur en plastique la poire d'aspiration fournie avec la batterie
- Pomper l'électrolyte qui aurait pu déborder entre les éléments.
- Nettoyer le dessus des éléments avec un chiffon humide

ATTENTION
En cas de sulfatation importante, ou de forts débordements d'électrolyte, veuillez au plus vite faire appel à notre réseau.





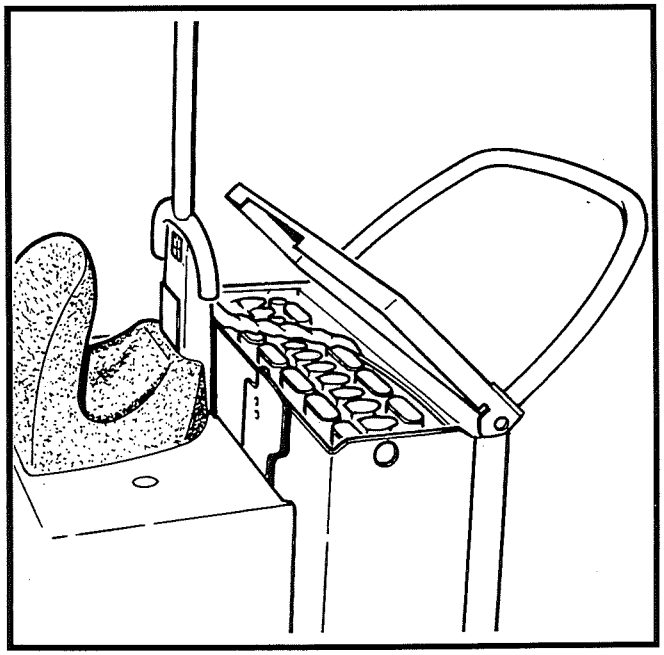
ENTRETIEN SELON BESOIN

Les opérations décrites ci-dessous concernent les batteries au plomb à électrolyte liquide.
Pour les batteries à électrolyte gélifié, dites "sans entretien", se reporter à la notice du constructeur.

PRUDENCE
Eviter tout contact avec l'acide. Ne pas créer de court-circuit. Se reporter aux recommandations du paragraphe contrôles journaliers

Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau

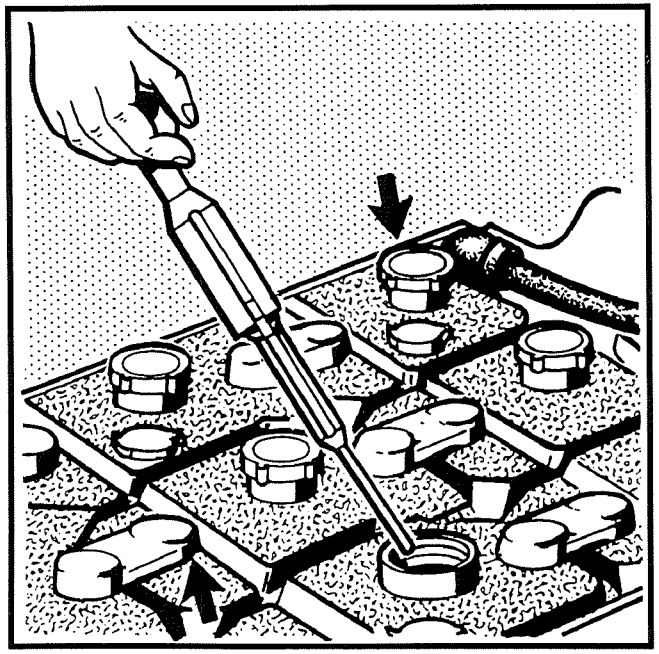
- Ce contrôle et l'appoint si nécessaire sont à effectuer chaque semaine, après une recharge de la batterie
- Couper le contact, ouvrir le capot, débrancher la prise batterie
- Vérifier le niveau, il doit se situer à la base du bouchon, un peu au dessus du pare-projection
- Ajouter de l'eau déminéralisée pour compléter le niveau des éléments manquant d'eau
- Refermer ensuite les bouchons



ATTENTION
Ne compléter le niveau qu'avec de l'eau déminéralisée.
Ne jamais compléter le niveau avant la charge (risque de débordement).
Ne pas trop remplir les éléments.
Pour plus d'informations, se reporter à la notice fournie avec la batterie.

Contrôle de la densité de l'électrolyte

- La mesure de la densité donne un reflet exact de l'état de charge de chaque élément constituant la batterie. Cette mesure peut être effectuée avant ou après la charge.
- Densité minimum, batterie déchargée à 80% ; 1,14
- Densité haute, batterie chargée à 100% ; 1,29 à 1,32 (suivant marques)
- Nous vous conseillons un relevé toutes les 1 ou 2 semaines. Noter les valeurs trouvées dans le carnet de suivi de votre batterie.



- Soulever comme indiqué précédemment le couvercle du bouchon de chaque élément.
- Avec précaution, relever avec le pèse acide la densité de chaque élément.
- Refermer les différents bouchons après la mesure.

NOTA : Si la densité des éléments est disparate ou trés basse sur certains éléments, faire appel à notre réseau. Toute décharge en dessous du seuil de 1,14 sera trés préjudiciable à la durée de vie de la batterie.

Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

ENTRETIEN SELON BESOIN

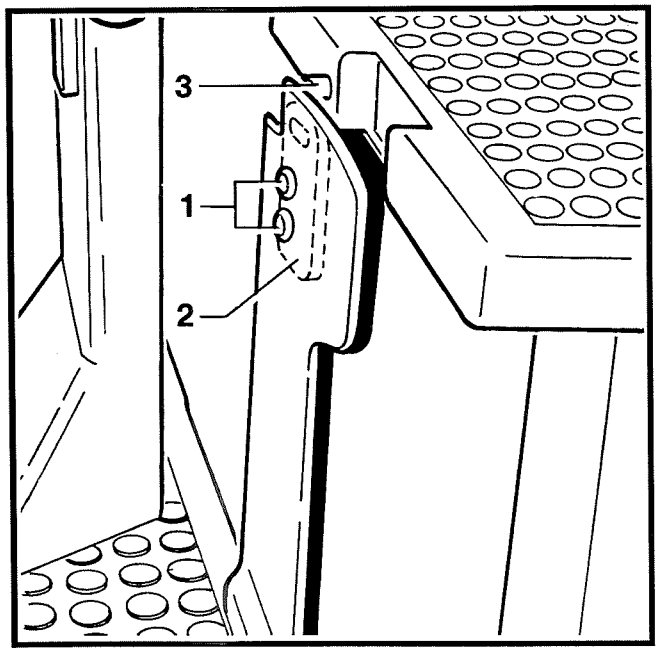
Contrôle du verrouillage et réglage sensibilité de la poignée du capot batterie

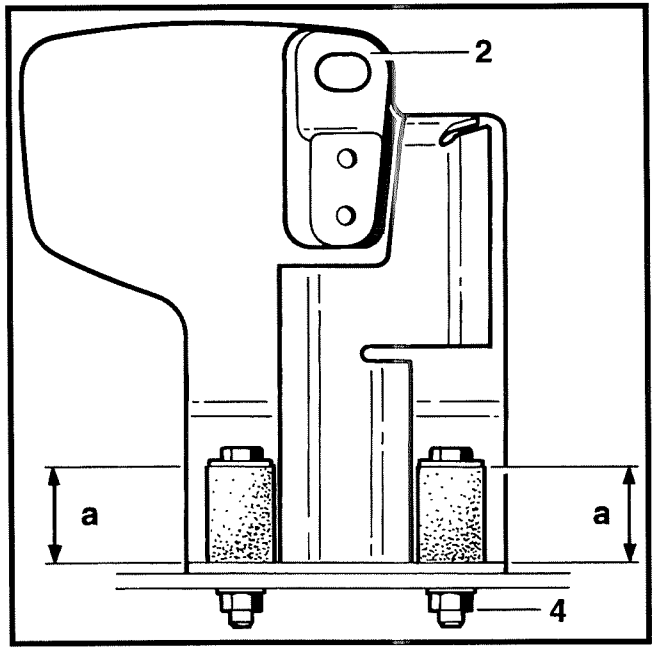
Le blocage de la batterie dépend de la bonne fermeture du capot batterie.

- Ouvrir le capot
- S'assurer que la charnière d'arrêt se rabat bien dans l'encoche centrale du coffre à batterie
- Rabattre le capot, il doit se verrouiller automatiquement
- Dans le cas contraire, desserrer les deux vis (1) et ajuster la hauteur de la gache (2) par rapport à la position du loquet (3). Bloquer les deux vis.

Il est important de contrôler la cote de compression (a) des plots polyuréthane qui maintiennent en souplesse cette poignée de verrouillage.

- Visser les deux écrous (4) pour obtenir une cote de compression des plots de :
  - 38 mm sur les chariots munis de batteries basses (hauteur 630 mm).
  - 36 mm sur les chariots munis de batteries hautes (hauteur 787 mm).

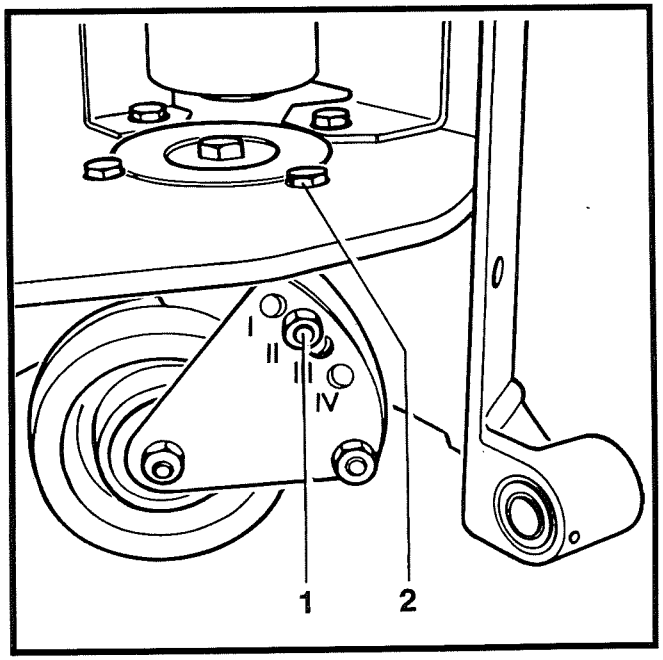




ENTRETIEN SELON BESOIN

Fixation et réglage de la roue stabilisatrice

Afin d'assurer l'horizontalité du chariot :
- 4 réglages de hauteur de la roue stabilisatrice sont possibles pour compenser l'usure de la roue motrice.
- C'est la position de la vis (1) dans les logements I, II, III, IV qui détermine la hauteur de la roue.
- Contrôler le serrage des vis de fixation du pivot de la roue stabilisatrice (2), couple prescrit : 45 Nm



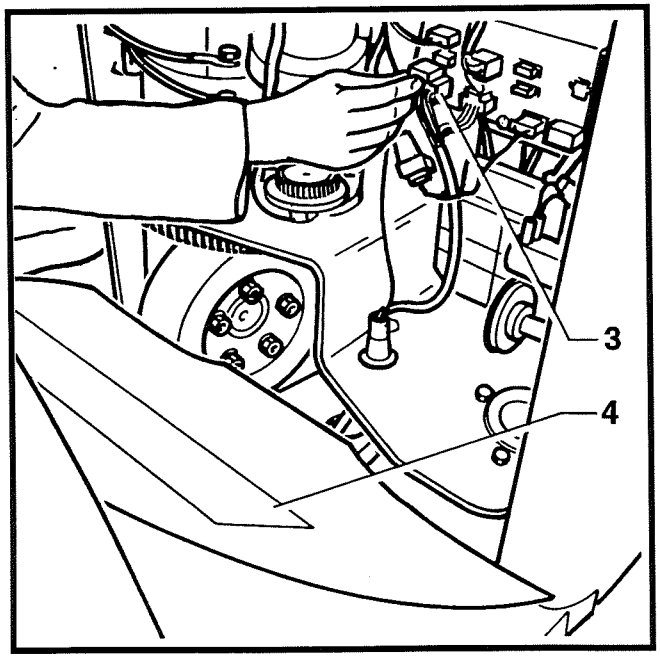
Contrôle des fusibles

Déposer le capot moteur pour avoir accès aux fusibles situés sur la platine électrique.
- Le fusible de 225 A protège le circuit de puissance du moteur de traction
- Le fusible de 100 A protège le circuit de puissance du moteur de pompe
- Le fusible de 30 A protège le circuit du moteur de direction
- Le fusible de 7,5 A protège les circuits de commande

Dépose du revêtement de plateforme

- Déposer le capot moteur
- Débrancher le connecteur (3) du faisceau tapis
- Retirer le passe-câbles (5)
- Déposer le revêtement sensitif (4) de la plateforme

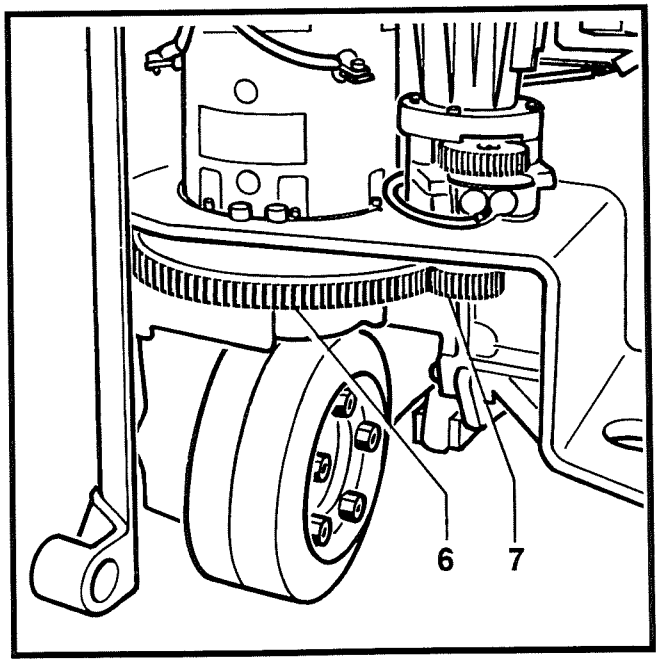
Pour la repose, effectuer les opérations en sens inverse.



Nettoyage des pignons et de la couronne de direction.

- Déposer le capot moteurs
- Vérifier que le pignon (7) et la couronne dentée (6) ne sont pas chargés d'impuretés
- Si nécessaire les nettoyer avec du solvant puis les sécher à l'air comprimé
- Graisser ensuite le pignon et la couronne avec du silicone en aérosol.

ATTENTION
Ne pas graisser avec un autre produit sous risque d'agglutinement de poussières.



Nettoyage du chariot

Débrancher la batterie avant de procéder au nettoyage. N'utiliser le jet de vapeur ou des produits de nettoyage fortement dégraissants qu'avec grande précaution, car ceux-ci diluent la graisse des roulements lubrifiés à vie. Etant donné qu'un graissage ultérieur est impossible, ces méthodes de nettoyage conduisent à la détérioration des roulements.

ATTENTION
Lors d'une utilisation d'un appareil de nettoyage, ne pas exposer les circuits électriques, les moteurs et les panneaux isolants aux jets directs, protéger ceux-ci avant de procéder au nettoyage.

Lors d'une utilisation de l'air comprimé, enlever auparavant les saletés tenaces à l'aide d'un détergent à froid.
Avant d'entreprendre les travaux de lubrification, nettoyer particulièrement les orifices de remplissage d'huile et leurs alentours ainsi que les graisseurs.
Sécher le chariot après le nettoyage

Si malgré toutes les précautions, de l'eau a quand même pénétré dans les moteurs, le chariot devra être mis en service afin d'éviter la formation de rouille (séchage par chaleur propre). Le séchage des moteurs peut également être effectué à l'air comprimé.
REMARQUE
Un chariot nettoyé fréquemment, exige également un graissage plus fréquent.

Ouverture du capot compartiment moteurs

- Retirer les vis (1) à l'aide d'une clé six pans creux
- Dégager le capot (2) de la plateforme

Pour la fermeture du capot, effectuer les opérations en sens inverse

ATTENTION
Avant toute intervention sur l'appareil :
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence
- Débrancher la batterie

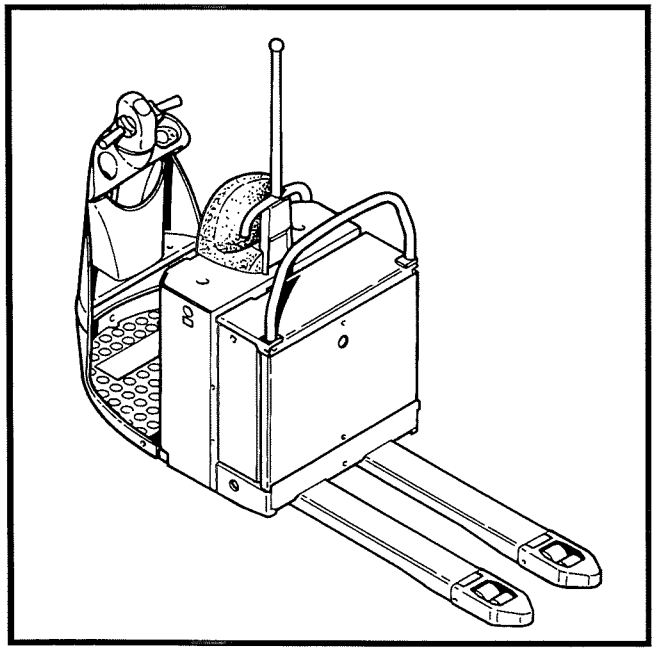
Contrôle de la fixation des roues

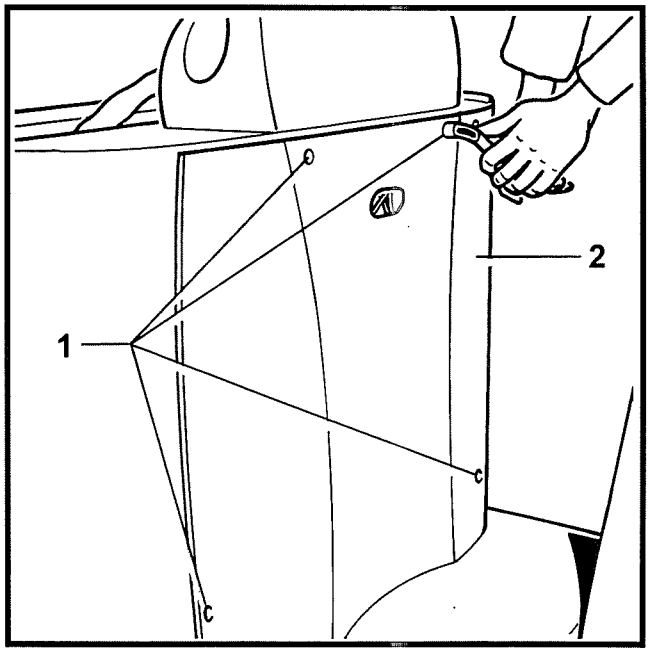
- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol et le caler.
- Contrôler le serrage des écrous de la roue motrice, couple prescrit : 140 Nm
- Contrôler le serrage des vis de fixation des roues porteuses, couple prescrit : 50 Nm

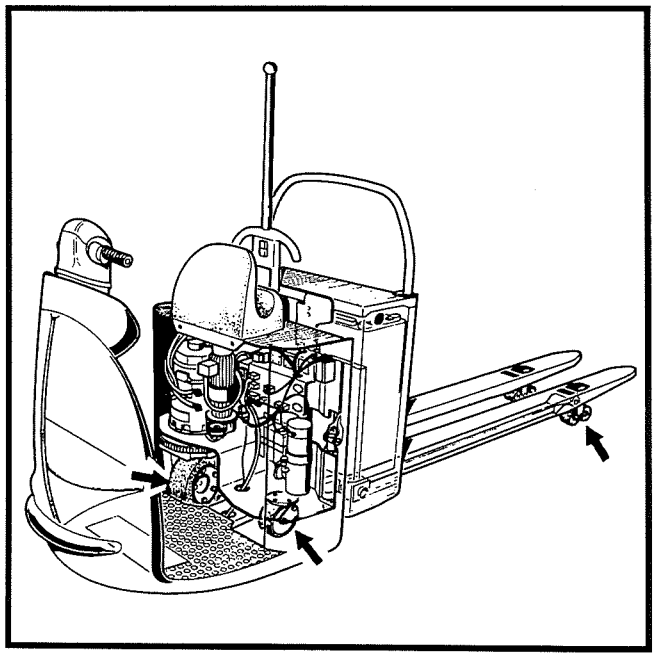
Contrôle de l'état des roues

- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol et caler l'appareil
- Contrôler la libre rotation des roues et retirer tous les objets qui pourraient gêner celles-ci.
- Echanger les roues usées ou endommagées.
- Procéder successivement à l'opération à l'AV. puis à l'AR.

ATTENTION
Eliminer impérativement les fils qui auraient pu s'enrouler autour des moyeux et des roulements de roue ; sinon, il y a risque de détérioration rapide des roues.







CALENDRIER DES OPERATIONS DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN

Opérations / Périodicités	Toutes les 500 h ou tous les 6 mois	Toutes les 1000 h ou tous les ans	Toutes les 2000 h ou tous les 2 ans	
Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice	●			
Nettoyage des pignons et de la couronne de direction	●			
Contrôle du niveau d'huile hydraulique	●			
Contrôle de l'étanchéité des circuits hydrauliques	●			
Contrôle de l'état, de la fixation des câbles et des branchements électriques	●			
Nettoyage de la platine variateur	●			
Contrôle de l'usure des contacts	●			
Contrôle, ev. échange des balais du moteur de traction	●			
Contrôle, ev. échange des balais du moteur de direction	●			
Réglage du frein électrohydraulique	●			
Contrôle des diverses articulations	●			
Réglage de la sensibilité de la poignée du capot batterie	●			
Essais de fonctionnement du chariot	●			
Contrôle du niveau d'huile du réducteur	●			
Contrôle, év. échange des balais du moteur de pompe		●		
Nettoyage du filtre hydraulique (tamis)		●		
Contrôle des parties mécaniques		●		
Essais de fonctionnement du chariot		●		
Remplacement de l'huile hydraulique			●	
Remplacement de l'huile du réducteur			●	
Essais de fonctionnement du chariot			●	

CALENDRIER DES OPERATIONS DE CONTROLE ET D'ENTRETIEN

Opérations / Périodicités	Avant la première mise en service	Contrôles journaliers	Après les premières 50 heures	Selon besoin
Contrôles avant la 1ère mise en service (voir page 12)	●			
Contrôles journaliers avant l'utilisation (voir page 12)		●		
Contrôle du système de freinage			●	
Contrôle de la fixation des roues			●	
Contrôle de l'état des roues			●	
Contrôle du niveau d'huile hydraulique			●	
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique			●	
Nettoyage du filtre hydraulique (tamis)			●	
Contrôle du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie			●	
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et branchements électriques			●	
Contrôle des fixations mécaniques, du châssis, du système élévateur et du verrouillage capot batterie			●	
Graissage du roulement d'orientation d'unité motrice, effectuer un graissage général			●	
Remplacement de l'huile du réducteur			●	
Essais de fonctionnement du chariot			●	
Nettoyage du chariot				●
Contrôle de la fixation et de l'état des roues				●
Réglage de la hauteur de la roue stabilisatrice				●
Contrôle des fusibles				●
Nettoyage des pignons et de la couronne de direction				●
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau				●
Contrôle de la densité de l'électrolyte				●
Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise batterie				●
Nettoyage de la batterie et de son compartiment				●
Essais de fonctionnement du chariot				●

ENTRETIEN

Remarques générales

Votre chariot de manutention ne restera en bon état de fonctionnement qu'à condition d'effectuer régulièrement les quelques travaux d'entretien et de contrôle, conformément à cette notice.
L'entretien ne doit être effectué que par des personnes qualifiées et autorisées.
Les travaux peuvent être réalisés par le réseau FENWICK-LINDE dans le cadre d'un contrat d'entretien. Dans le cas où vous désirez exécuter vous-même ces travaux, nous vous conseillons de faire effectuer les trois premières interventions par notre réseau en présence du personnel chargé de l'entretien afin de former ce dernier.



PRUDENCE
Lors de tous les travaux d'entretien, garer le chariot sur un sol plat, dans une zone réservée à cet effet, caler les roues, retirer la clé de contact et débrancher la batterie.

Après les travaux d'entretien, toujours procéder à un essai de l'appareil afin de contrôler le bon fonctionnement de celui-ci.

Toute modification de votre chariot, montage d'un accessoire ou une transformation structurelle, est interdite sauf accord préalable du constructeur.

REMARQUE
Dans le cas de conditions de service difficiles : températures ambiantes extrêmes, chaudes ou froides et milieux poussiéreux, les périodicités d'entretien sont à réduire.
Avant de procéder au graissage, à l'échange de filtre ou à des interventions sur le système hydraulique, nettoyer soigneusement les parties extérieures concernées.
Pour les opérations de lubrification et de graissage, utiliser des récipients propres.



ATTENTION
Respecter la réglementation concernant l'utilisation des ingrédients.



ATTENTION
Utiliser exclusivement des lubrifiants conformes aux spécifications.
Voir tableau des lubrifiants préconisés.

Contrôles et travaux d'entretien après les 50 premières heures de service*

- Contrôle du verrouillage capot batterie
- Contrôle de la fixation des roues
- Contrôle de l'état des roues
- Contrôle du niveau d'huile hydraulique
- Contrôle de l'étanchéité des circuits hydrauliques
- Nettoyage du filtre hydraulique (tamis)
- Contrôle du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie
- Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et branchements électriques
- Contrôles des fixations mécaniques du châssis, du système élévateur et de la plateforme.
- Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice
- Effectuer un graissage général
- Remplacement de l'huile du réducteur

*** REMARQUE**
Consultez les pages suivantes pour trouver la description des travaux.

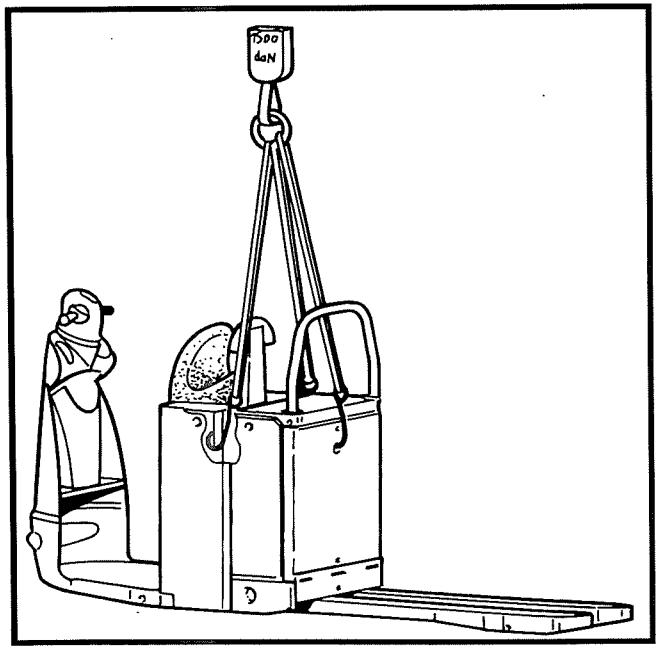
LEVAGE, REMORQUAGE

Elingage du chariot

PRUDENCE
N'utiliser que des élingues et un palan d'une capacité suffisante et protéger toutes les parties entrant en contact avec le dispositif de levage. Accrocher le dispositif de levage comme illustré ci-dessous.

Poids de l'appareil (avec batterie) : voir les caractéristiques techniques

DANGER
Lors du levage du chariot aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot..

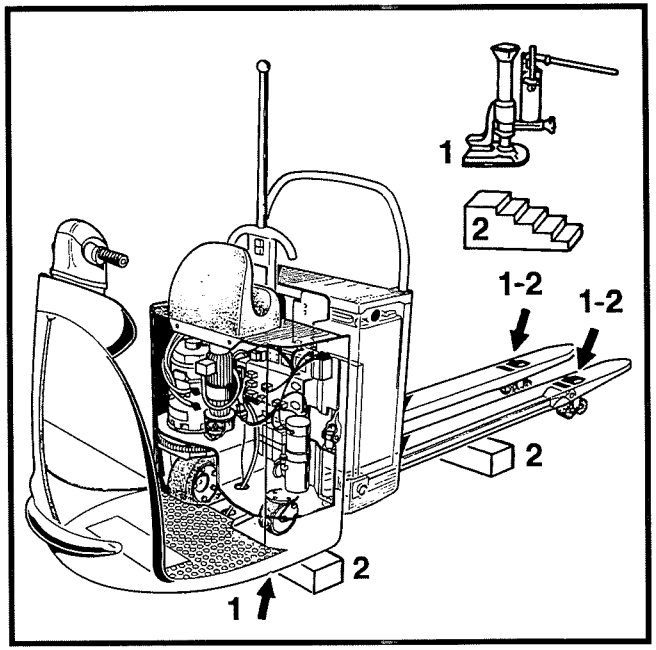


Levage du transpalette

Pour certains travaux d'entretien il faut soulever le transpalette

- **Utiliser un cric de capacité suffisante**
- **Pour soulever la partie avant du chariot placer le cric sous les côtés du châssis (1) et caler (pour des raisons de sécurité) en (2).**
- **Pour l'entretien des roues porteuses, il faut placer le cric sous les bras de fourche aux emplacements repérés (1).**

PRUDENCE
Toujours bien immobiliser et caler l'appareil après l'avoir soulevé.



Remorquage

- **En cas de panne électrique ou en l'absence de batterie, cet appareil ne peut être remorqué, car il ne dispose plus de direction et le frein électromagnétique est serré.**
- **L'appareil ne peut être déplacé que l'avant soulevé et avec précaution.**

Transport de l'appareil

En cas de transport du chariot, veillez à ce que celui-ci soit correctement calé et protégé des intempéries.

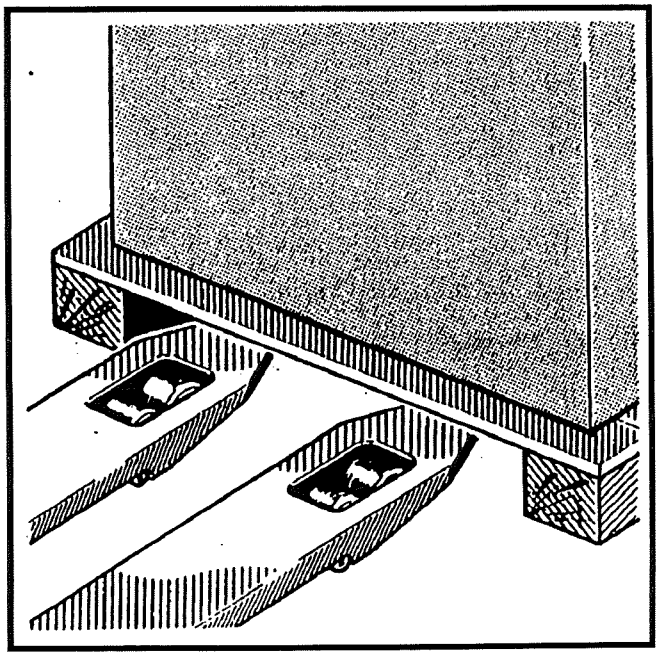
Stockage

En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, il est nécessaire de :
- **Déposer la batterie et de la recharger au moins 1 fois par mois.**
- **Placer l'élévateur en position basse et sans charge.**
- **Monter le chariot sur cales pour éviter l'écrasement des bandages.**

Dépose de la charge

- Amener avec précaution l'appareil à l'endroit voulu.
- Avancer avec précaution la charge dans la zone de dépose.
- Descendre la charge jusqu'à la libération des bras de fourche.
- Dégager l'appareil en ligne droite.
- Relever les bras de fourche à mi-course.

ATTENTION
Faire attention à ne pas toucher des charges voisines ou situées derrière le chariot.



Prise de la charge au premier niveau

Sur la version " Picking premier niveau ", on accède, par des points ergonomiques, à la zone supérieure de travail:

- Monter sur la plateforme
- Prendre appui sur la marche avant de la plateforme
- Monter sur la partie supérieure du châssis en s'aidant du mât.

REMARQUE
Toutes les surfaces d'appui sont munies de tapis antidérapant.



Avant d'abandonner l'appareil

ATTENTION
Toujours stopper l'appareil sur un sol plan et en dehors des allées de circulation.

- Descendre les bras de fourche en position basse.
- Couper le contact et retirer la clé.
- Dans le cas d'un arrêt prolongé, débrancher la batterie.

Mise en veille automatique du chariot

La mise en veille du chariot s'effectue automatiquement après quelques secondes d'arrêt permettant ainsi d'économiser la batterie.
Le circuit de commande est réinitialisé par les commandes suivantes :
- Zone de présence sensitive
- Montéé/descente
- Bouton de marche accompagnante

Pour des raisons de sécurité toujours couper le contact et retirer la clé avant de quitter l'appareil.

MANUTENTION DES CHARGES

ATTENTION
Avant la prise d'une charge, s'assurer que son poids ne dépasse pas la capacité de l'appareil

- **Se reporter à la capacité nominale portée sur la plaque du chariot.**
- **S'assurer également que la charge est stable et homogène pour éviter toute chute partielle d'objets.**
- **Vérifier que la largeur de la charge est compatible avec la largeur de la fourche.**

ATTENTION
Faire attention à ne pas toucher les charges voisines situées sur les cotés ou devant la charge manutentionnée.

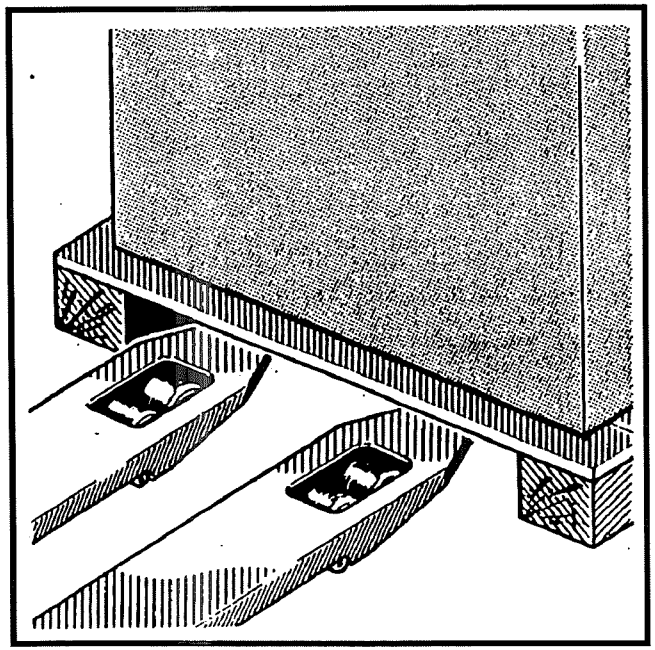
- **Poser les charges alignées avec un petit espace entre chacune d'elles.**

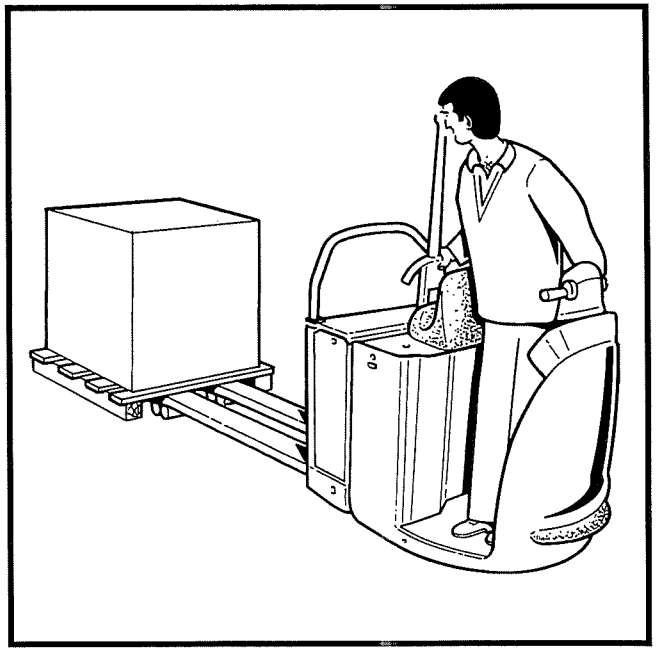
Prise de la charge

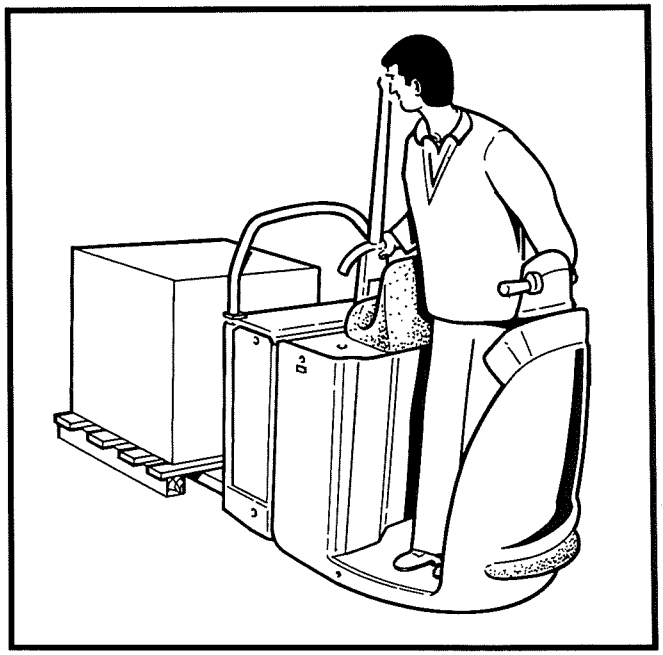
- **S'approcher de la charge avec précaution.**
- **Abaisser les bras de fourche, afin qu'ils puissent pénétrer sans difficultés dans la palette.**
- **Faire pénétrer les fourches sous la charge.**
- **Si la charge est plus courte que les fourches, se positionner de sorte que l'extrémité de la charge dépasse de quelques centimètres le bout des bras de fourche, pour éviter d'accrocher la charge située devant.**
- **Soulever la charge à quelques centimètres de son appui.**
- **Dégager lentement et en ligne droite l'appareil du palettier ou des charges voisines.**
- **Descendre la fourche de façon que la charge soit à quelques centimètres du sol.**

Transport d'une charge

- **Rouler de préférence en marche AV pour des raisons de visibilité.**
- **Lors d'un transport de charge sur une voie en forte pente, toujours gravir ou descendre celle-ci avec la charge en amont, ne jamais circuler en travers ou exécuter de demi-tour.**
- **La marche AR est à utiliser uniquement pour la dépose de la charge, la visibilité étant réduite dans ce sens, ne rouler qu'à vitesse très réduite.**







Commande de l'avertisseur sonore

- Appuyer sur l'un des deux boutons jaunes (6) situés de chaque côté du guidon.

Freinage à contre-courant

- Basculer l'inverseur de marche (1) dans la direction opposée jusqu'à l'immobilité de l'appareil, puis relâcher l'inverseur.
- Le freinage à contre-courant maximum est fixé par le variateur de vitesse LDC.

Freinage automatique LDC

- Au relâchement du papillon d'accélérateur, le freinage à contre-courant est déclenché automatiquement jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

Freinage électrohydraulique

- Le frein de stationnement et d'arrêt d'urgence électrohydraulique sont commandés par le relâchement de la zone de présence sensitive (2), de la pédale de présence (3) et du bouton d'arrêt d'urgence.
- Pour obtenir un freinage efficace le couple de freinage s'ajuste automatiquement en fonction de la charge sur les bras de fourche.

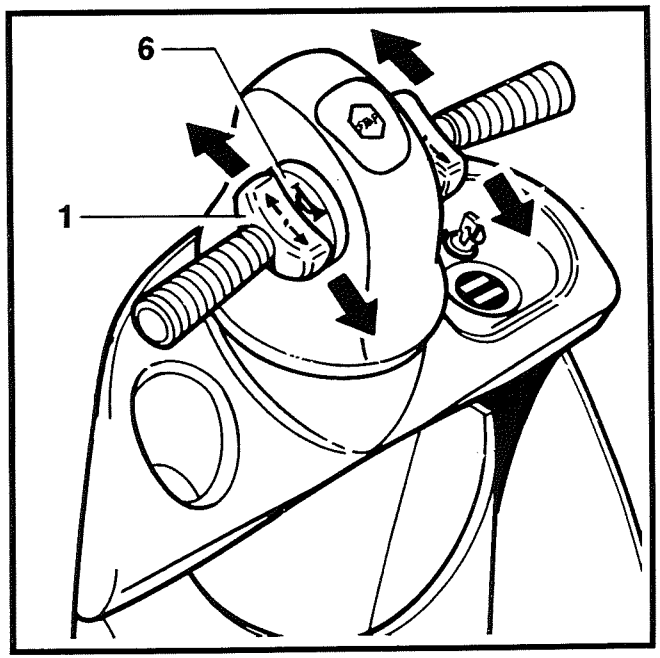
REMARQUE
Si la présence cariste n'est pas détectée, le transpalette est toujours freiné même si le papillon de commande est actionné.

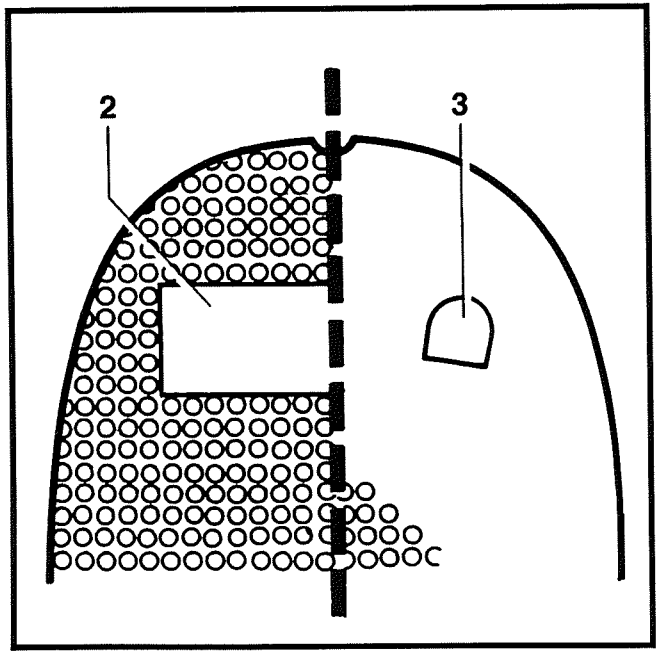
Elévation de la fourche

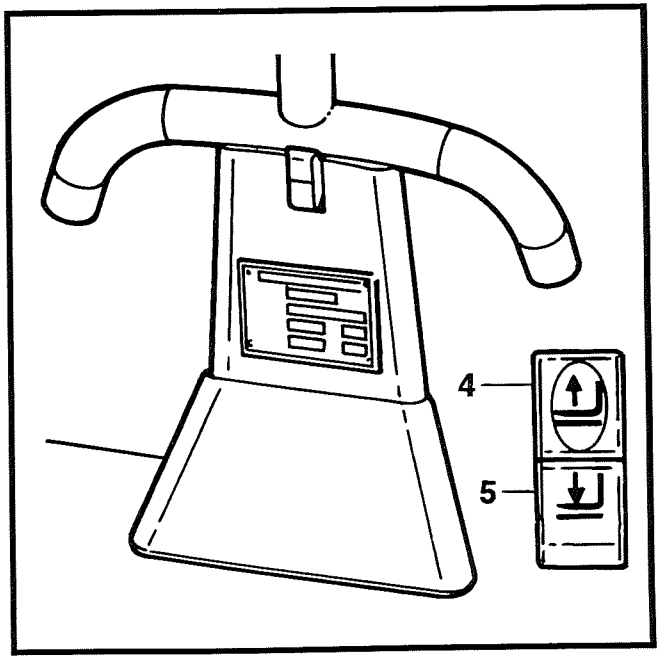
- Appuyer sur l'interrupteur de commande (4)

Descente de la fourche

- Appuyer sur l'interrupteur de commande (5)







Conduite avec conducteur accompagnant

- L'appareil peut être déplacé à vitesse réduite, sans que le conducteur ait besoin de monter sur la plateforme
- Se positionner à droite ou à gauche du chariot
- La trajectoire restant droite, actionner un des deux boutons poussoirs (1) situés de part et d'autre du châssis
- L'appareil se déplace uniquement en marche AV. tant que le bouton est maintenu enfoncé
- Le relâchement du bouton poussoir commande le freinage par contre-courant de l'appareil.

Démarrage en pente

Lorsqu'il est nécessaire de s'arrêter puis de repartir dans une rampe, procéder de la façon suivante :

- Arrêter le chariot en relâchant le papillon d'accélérateur
- Sortir de la zone de présence jaune, le chariot est freiné.
- Pour repartir, actionner l'accélérateur dans le sens désiré, le moteur de traction est alors alimenté sous tension et courants réduits.
- Appuyer sur la zone de présence pour défreiner et démarrer.

Direction

Le guidon d'un encombrement réduit permet de guider le chariot avec une grande facilité.

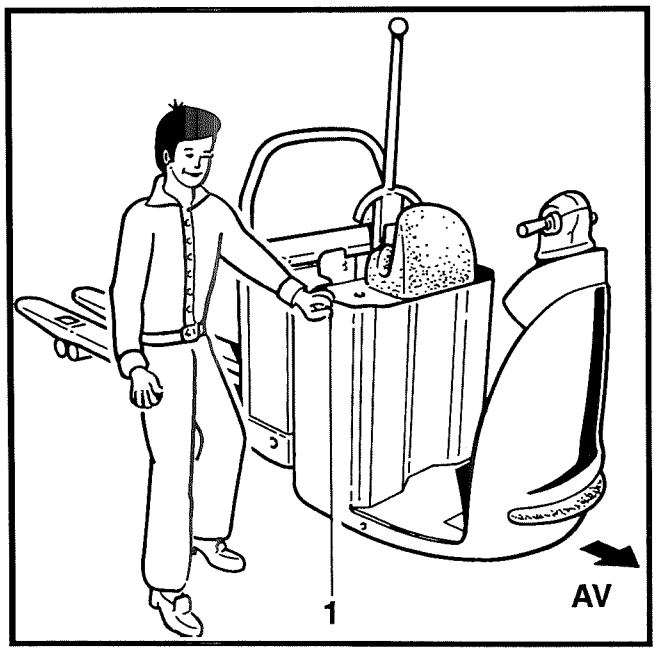
- Dès que l'on relâche le guidon, il revient à son point zéro et le chariot revient en ligne droite.
- La direction assistée électriquement, permet au conducteur un guidage précis et sans effort de l'appareil.

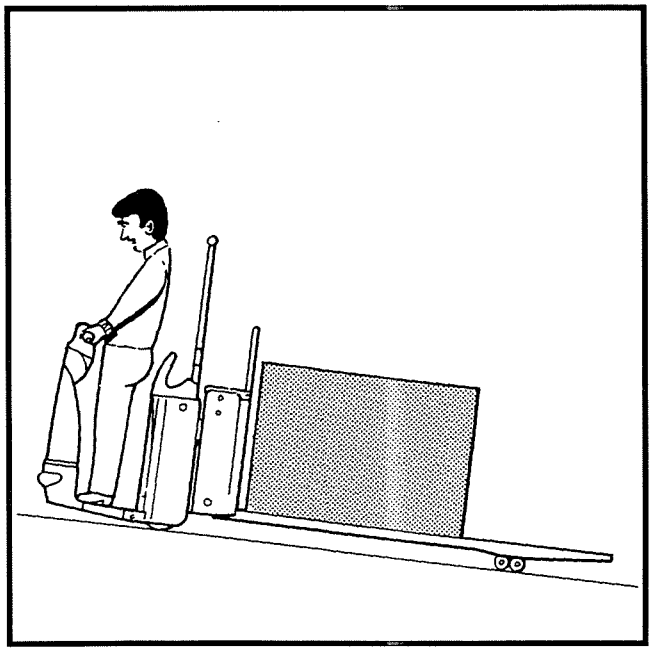
Sens de braquage en marche AV

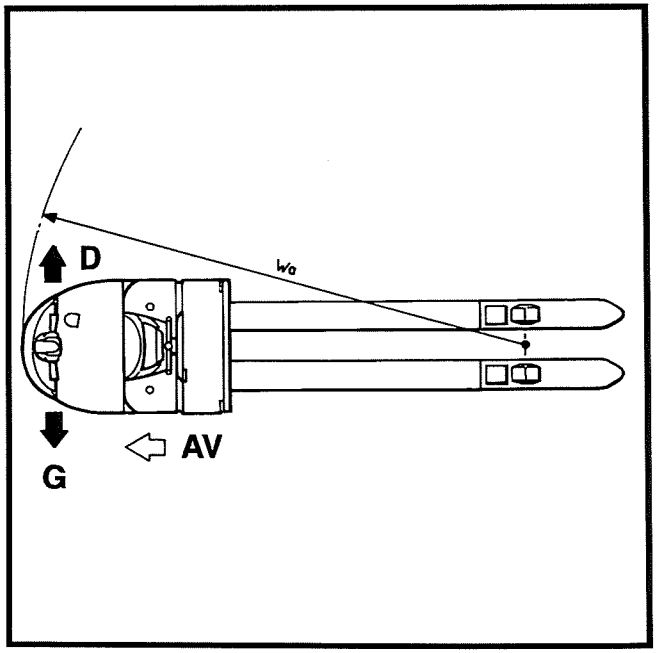
- Tourner à droite le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre, le chariot tourne à droite.
- Tourner le guidon dans l'autre sens, le chariot tourne à gauche.

Angle de braquage maxi. .....180°

Le rayon de braquage (Wa) dépend de la longueur de la fourche. (voir caractéristiques techniques).

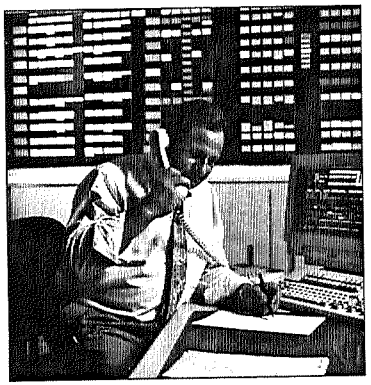


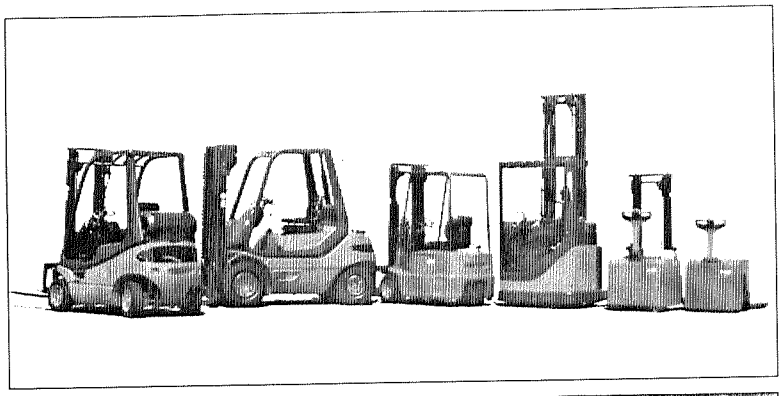


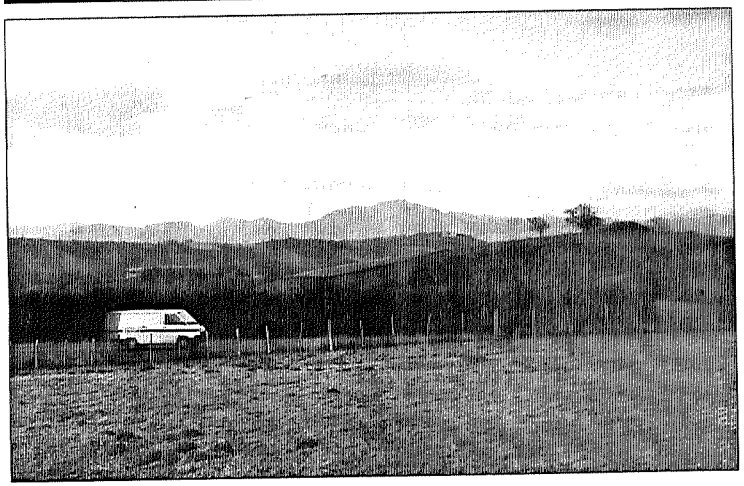


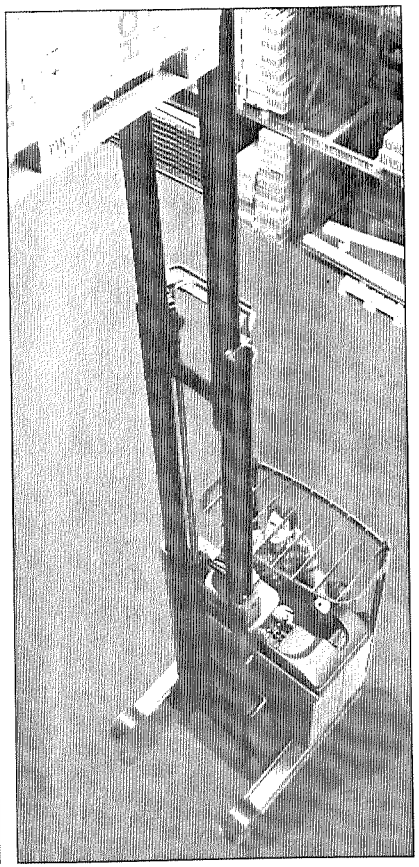
Vous ne vous êtes pas trompé de partenaire...

FENWICK

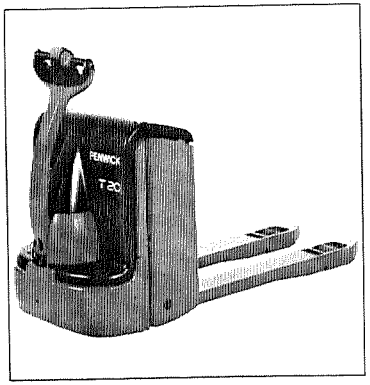












Vous venez d'acquérir un chariot élévateur FENWICK-LINDE : nous vous remercions de votre confiance professionnelle.

Cette confiance, nous prenons l'engagement de la mériter tous les jours...

Avant-garde technologique, qualité, rentabilité, services... en choisissant FENWICK-LINDE, vous avez décidé de faire passer les exigences de votre métier avant tout.

Pour cette raison, le contrôle qualité qu'a subi votre chariot élévateur vous garantit les performances dont vous avez réellement besoin : ergonomie, sécurité, confort et longévité.

Mais la qualité FENWICK-LINDE ne s'arrête pas au matériel : avec 120 points de service, 750 techniciens, 600 véhicules et un choix de différentes formules d'entretien et de maintenance, votre nouveau chariot élévateur bénéficie du SAV FENWICK-LINDE où que vous soyez, dès que vous le souhaitez.

Etre le numéro 1 de la manutention en France, c'est tout faire pour faire passer votre productivité en 1er !

FENWICK-LINDE
1, rue du Mal de Lattre de Tassigny
F - 78854 Elancourt Cedex
Saint-Quentin-en-Yvelines
Téléphone 33 (0)1 30 68 44 12
Télex 699 335 F
Télécopie 33 (0)1 30 68 44 04

Votre

chariot FENWICK vous offre ce qu'il y a de meilleur au point de vue rendement, sécurité et confort de conduite. Il ne tient qu'à vous de conserver pendant longtemps ces qualités et de savoir en tirer tous les avantages possibles.

Les accessoires doivent être utilisés en conformité avec la notice d'utilisation livrée avec l'accessoire. Respectez les instructions d'utilisation en correspondance avec le chariot qui vous a été livré, effectuez régulièrement les inspections et travaux d'entretien conformément au calendrier en utilisant les ingrédients prescrits.

Cette notice d'instructions vous présente tout ce qu'il faut savoir sur la mise en route, la conduite, l'entretien et la maintenance de ce chariot.

Les désignations dans le texte: avant, arrière, droite, gauche, se réfèrent à la position de montage des composants par rapport à la marche avant du chariot élévateur.

Utilisation spécifique du matériel

Le chariot élévateur FENWICK sert au gerbage et au transport de charges indiquées dans le diagramme de capacité. Nous vous demandons de porter attention au livret du VDMA „Règles de sécurité concernant l'utilisation des chariots de manutention".

Les règles de sécurité concernant l'utilisation des chariots de manutention doivent être respectées par le personnel d'entretien et par l'utilisateur.

En cas de non observation de ces règles, l'utilisateur engage sa responsabilité, celle du constructeur est elle, dégagée.

Si vous souhaitez utiliser le chariot pour des travaux autres que ceux indiqués dans les prescriptions d'utilisation, veuillez prendre contact avec notre réseau.

Toute modification de votre chariot, spécialement l'équipement d'accessoires ou une transformation constructive, est interdite sans l'accord du constructeur.

Les opérations d'entretien doivent être exécutées par du personnel qualifié et agréé par FENWICK-LINDE. Elles doivent être notées dans un carnet d'entretien, leur bonne réalisation est nécessaire pour bénéficier de la garantie, et d'un matériel en parfait état de fonctionnement

Indications techniques

Il est formellement interdit de photocopier, de traduire ou transmettre à un tiers cette notice d'instructions ou un extrait de celle-ci sans autorisation écrite de la société FENWICK-LINDE.

FENWICK-LINDE travaille sans cesse à l'amélioration de ses produits. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les dessins, les équipements et les données techniques.

Les données, figures et descriptions de cette notice d'instructions ne sauraient donc, en aucun cas, faire l'objet de réclamations.

Vous êtes priés d'adresser toute question concernant votre chariot et vos commandes de pièces détachées, à notre réseau, sans omettre de rappeler votre adresse.

En cas de réparation, veillez à n'utiliser que des pièces d'origine FENWICK. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez conserver à votre chariot le niveau technique qu'il avait au moment de la réception.

Lors de commandes de pièces détachées, indiquer, en plus des numéros des pièces détachées, les renseignements suivants :

- Type de chariot :

- Numéro de fabrication/
  année de construction :

- Numéro de série du mât :
  (pour les chariots élévateurs).

Nous vous conseillons de reporter sur cette page, les numéros relevés sur le chariot lors de la réception.

Réception du chariot élévateur

Avant de quitter notre usine, le chariot est soumis à un contrôle détaillé, afin de garantir que l'appareil vous sera remis en parfait état de marche et complètement équipé conformément à votre commande. Notre réseau procèdera à un dernier contrôle, et vous fournira lors de la livraison de l'appareil, toutes les informations nécessaires à l'utilisation et à l'entretien.

Afin d'éviter toute réclamation ultérieure, nous vous prions de vous assurer personnellement, avec toute l'attention nécessaire, du parfait état du chariot, ainsi que de l'intégralité de son équipement lors de la livraison.

Avec le chariot sont fournis les documents suivants :

1 - Notice d'Instructions.
1 - Catalogue de Pièces de rechange.
1 - Notice d'entretien de la batterie
(chariots électriques livrés avec batterie).
1 - Notice d'utilisation du chargeur,
(pour les chariots livrés avec chargeurs séparés).
1 - Certificat de conformité,
(le constructeur certifie que la machine est conforme aux normes européennes).
1 - Livret VDMA, concernant les directives sur l'utilisation de Chariots de Manutention conformément aux affectations prévues et règlements.

Nous vous souhaitons bonne utilisation et entière satisfaction.

PLAQUES ET ETIQUETTES

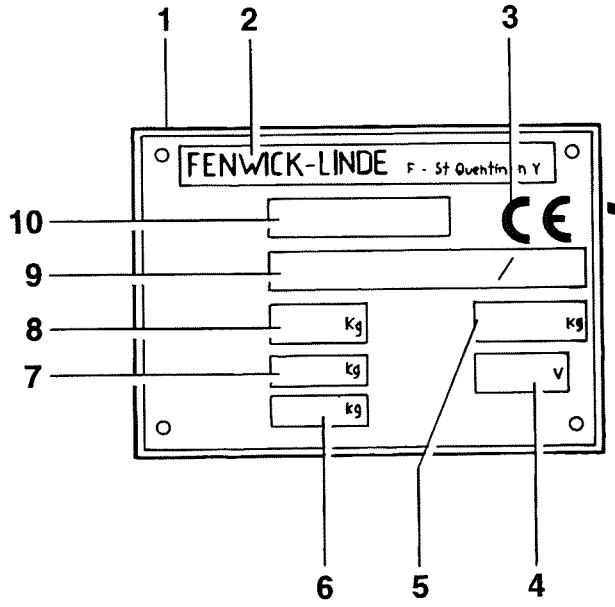
Plaques d'identification

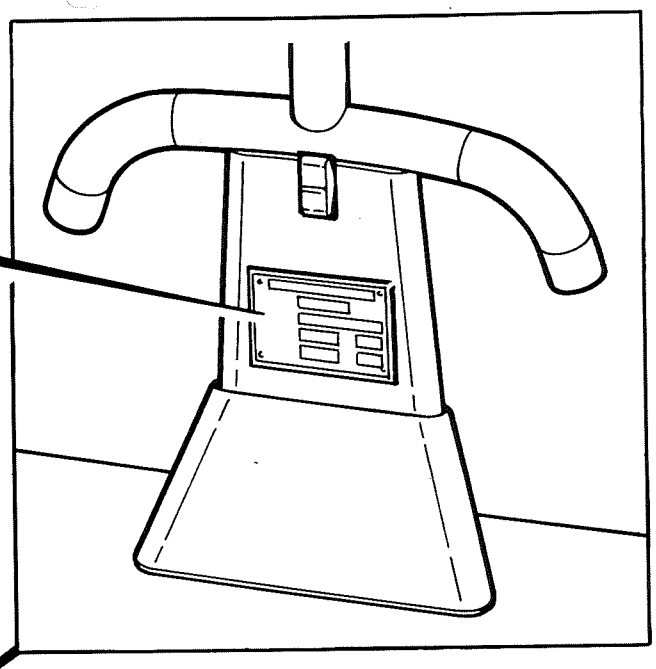
1. Plaque d'identification
2. Constructeur
3. Sigle CE
   (ce sigle certifie que la machine est conforme à la réglementation européenne concernant les chariots de manutention)
4. Tension de la batterie
5. Masse à vide
6. Masse de la batterie mini.
7. Masse de la batterie maxi.
8. Capacité nominale du chariot
9. N° de série / année
10. Modèle
11. Etiquette d'élingage

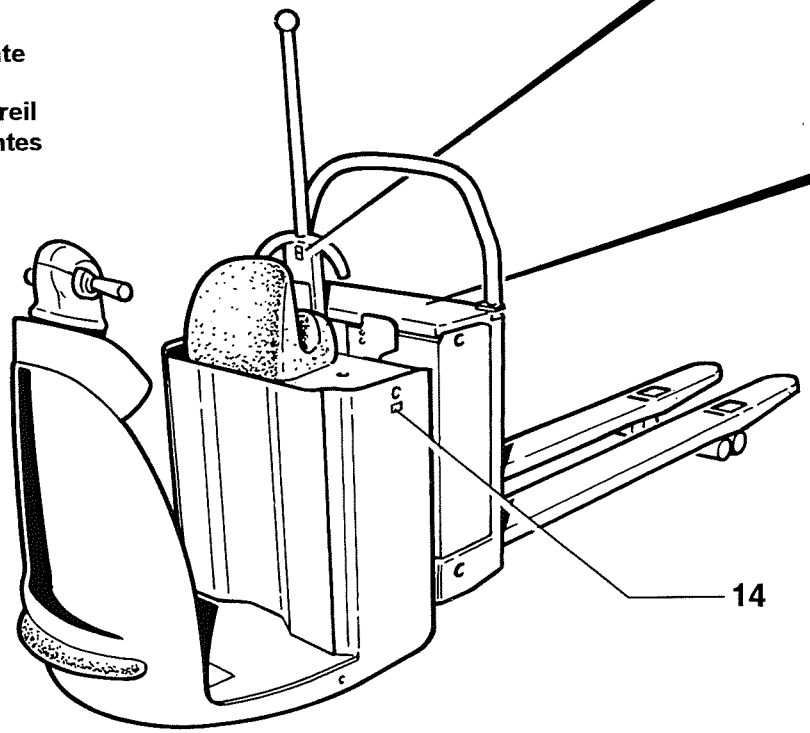
Etiquettes

12. Etiquette sécurité batterie
13. N° de fabrication (gravé)
14. Symbole avance accompagnante

Nota : vérifier régulièrement que l'appareil en service est bien muni de ces différentes plaques et étiquettes







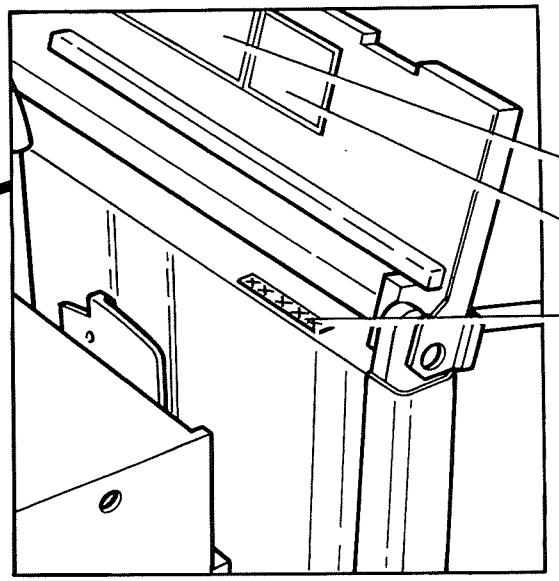


TABLE DES MATIERES

Description

Page

Plaques et étiquettes 3
Caractéristiques techniques 6
Descriptif technique 7
Vue générale 8
Commandes 9
Indicateurs 10
Combiné horamètre (fonctionnement) 10
Indicateur limiteur de décharge 10

Mise en service
Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Règles de sécurité 11
Définition des termes relatifs à la sécurité 11
Utilisation des ingrédients 11
Vérifications périodiques du chariot 12
Conseil pour la mise en service 12
Contrôles avant la première mise en service 12
Contrôles journaliers avant utilisation 12
Contrôle des commandes AV/AR et montée/ descente 13
Contrôle de la direction électrique 13
Contrôle du freinage de sécurité 13
Contrôle du fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence 13
Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur 14
Contrôle de l'état de charge de la batterie 14
Ouverture du capot batterie 15
Connecter/déconnecter la prise de la batterie . 15
Recharge de la batterie avec un chargeur externe 16
Fermeture et verrouillage du capot batterie 16
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau 17
Contrôle de la densité de l'électrolyte 17
Dépose/repose de la batterie 18
Verrouillage de sécurité de la batterie 18
Changement de batterie à l'aide d'un palan 18
Changement de batterie à l'aide d'un chariot à rouleaux (option) 18

Conduite

Prescriptions d'utilisation 19
Mise en marche 19
Bouton d'arrêt d'urgence 19
Repérage du sens de marche 20
Marche avant / arrière 20
Inversion du sens de marche 20
Conduite avec conducteur accompagnant 21
Démarrage en pente 21
Direction 21
Sens de braquage en marche AV 21

Avertisseur, freinage, élévation/descente

Commande de l'avertisseur sonore 22
Freinage à contre-courant 22
Freinage automatique LDC 22
Freinage électrohydraulique 22
Elévation / descente de la fourche 22

Manutention des charges

Prise de la charge 23
Transport d'une charge 23
Dépose de la charge 24
Prise de la charge au premier niveau 24
Avant d'abandonner l'appareil 24
Mise en veille automatique du chariot 24

Levage, remorquage

Elingage du chariot 25
Levage du transpalette 25
Remorquage 25
Transport et stockage de l'appareil 25

Entretien

Remarques générales 26
Contrôle et travaux d'entretien après les 50 premières heures de service * 26
Calendriers des opérations de contrôle et d'entretien 27-28

Entretien selon besoin

Nettoyage du chariot 29
Ouverture du capot compartiment moteurs 29
Contrôle de la fixation et de l'état des roues 29
Fixation et réglage de la roue stabilisatrice 30
Contrôle des fusibles 30
Dépose du revêtement de plateforme 30
Nettoyage pignons et couronne de direction 30
Contrôle du verrouillage et réglage de sensibilité de la poignée du capot batterie 31
Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau 32
Contrôle de la densité de l'électrolyte 32
Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie 33
Nettoyage de la batterie et de son compartiment 33

Entretien toutes les 500 heures

Graissage du roulement d'orientation de l'unité motrice 34
Nettoyage des pignons et de la couronne de direction 34
Contrôle du niveau d'huile du réducteur 34
Contrôle du niveau d'huile hydraulique 35
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 35
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles et des branchements électriques 35
Nettoyage et contrôle de l'usure des contacts ... 36
Contrôle, év. échange des balais du moteur de traction 36
Contrôle, év. échange des balais du moteur de direction 37
Réglage du frein électromagnétique 37
Contrôle des diverses articulations 38
Contrôle du verrouillage et réglage de sensibilité de la poignée du capot batterie 38

Entretien toutes les 1000 heures

Contrôle, év. échange des balais du moteur de pompe 39
Nettoyage du filtre hydraulique 39
Contrôle de la fixation mécanique des organes 39

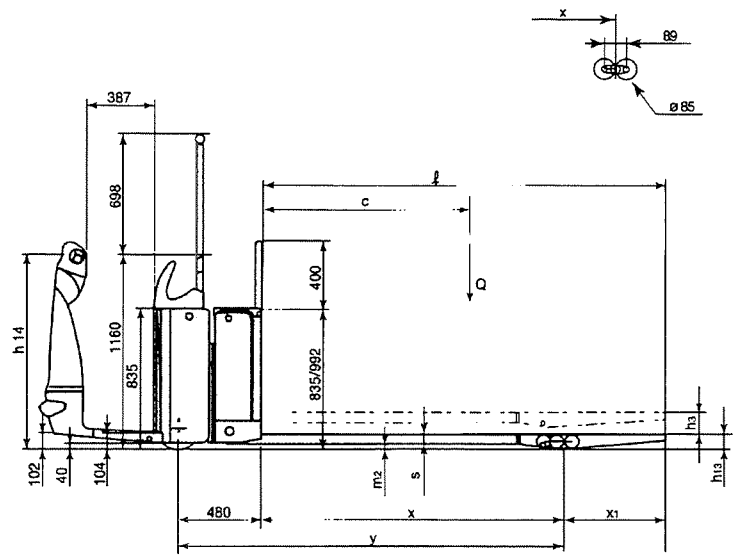
Entretien toutes les 2000 heures

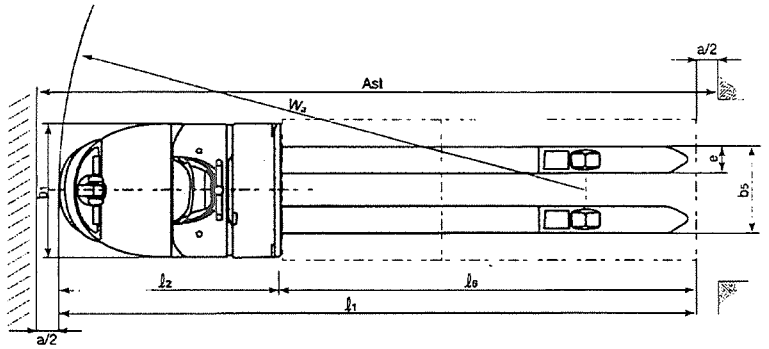
Remplacement de l'huile hydraulique 40
Remplacement de l'huile du réducteur 40
Lubrifiants préconisés 41
Schéma hydraulique 43
Schéma électrique 44-45

Index 46-47

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION





Ast = Wa - x + a + ℓ_6 + a a : distance de sécurité = 200 mm

		Pal. 1000 x 1200 en travers	Pal. 1000 x 1200 en long	Pal. 800 x 1200 en long	2 rolls	2 rolls	3 rolls	2 Pal. 800 x 1200 en long
Longueur des fourches	ℓ (mm)	1000	1150	1150	1450	1550	2150	2350
Centre de gravité	c (mm)	500	600	600	700	800	1200	1200
Ecartement extérieur des fourches	b^5 (mm)	680	560	520	520	520	520	520
Porte à faux, de l'axe des roues porteuses aux bouts des fourches	x^1 (mm)	188	188	188	400	400	600	600
Largeur d'allée	Ast (mm)	2535	2745	2750	2880	3080	3640	3840
Rayon de giration	Wa (mm)	2230	2240	2240	2200	2400	2740	2940

FENWICK

Juin 1998

Fiche technique pour chariots électriques
Préparateurs de commandes au sol

Désignation	1.1	Fabricant		Fenwick-Linde	Fenwick-Linde
	1.2	Type du modèle		**N 20**	**N 25**
	1.3	Mode de propulsion : batterie, diesel, essence, LPG, secteur		Batterie	Batterie
	1.4	Conduite : manuel, accompagnant, debout, assis, préparation		Préparation	Préparation
	1.5	Capacité nominale	Q (kg)	2000 [1]	2500 [1]
	1.6	Centre de gravité	c (mm)	1200	1200
	1.8	Distance de l'axe roues porteuses à la face avant des fourches	x (mm)	1695	1695
	1.9	Empattement	y (mm)	2242	2242
Poids	2.1	Poids en ordre de fonctionnement	kg	840 [2]	840 [2]
	2.2	Charge par essieu en charge . côté motrice / côté charge	kg	1200 / 1640	1330 / 2010
	2.3	Charge par essieu à vide . côté motrice / côté charge	kg	720 / 120	720 / 120
Roues	3.1	Bandages , pneus pleins Souples, Pneus gonflables, Polyuréthane, Caoutchouc		C + P/P	C + P/P
	3.2	Dimensions de la roue motrice	mm	Ø 254 x 102	Ø 254 x 102
	3.3	Dimensions des roues (côté charge)	mm	Ø 85 x 80	Ø 85 x 80
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	mm	Ø 140 x 60	Ø 140 x 60
	3.5	Nombre de roues côté motrice / côté charge (x = roue motrice)		1x + 1/4	1 x + 1/4
	3.6	Voie . côté motrice	mm	495	495
	3.7	Voie . côté charge	mm	355	355
Dimensions	4.4	Levée	h_3 (mm)	125	125
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min/max.	h_{14} (mm)	1140	1140
	4.15	Hauteur des bras de fourche en position basse	h_{13} (mm)	88	88
	4.19	Longueur totale	ℓ_1 (mm)	3602	3602
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	ℓ_2 (mm)	1252	1252
	4.21	Largeur totale	b_1/b_2 (mm)	792	792
	4.22	Dimensions des bras de fourche	s/e/l (mm)	60/165/2350 [3]	60/165/2350 [3]
	4.25	Ecartement extérieur des bras de fourche, min/max.	b_5 (mm)	520	520
	4.32	Garde au sol . au milieu de l'empattement	m_2 (mm)	26	26
	4.33	Largeur d'allée avec une palette 1000 x 1200 en travers	Ast (mm)	[3]	[3]
	4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)	3840	3840
	4.35	Rayon de giration	Wa (mm)	2940	2940
Performances	5.1	Vitesse de translation . en charge et a vide	km/h	9,5 / 12	9 / 12
	5.2	Vitesse de levée . en charge / à vide	m/s	0,036 / 0,052	0,030 / 0,052
	5.3	Vitesse de descente . en charge / à vide	m/s	0,061 / 0,059	0,061 / 0,059
	5.7	Rampe en charge / à vide . 30 minutes	%		
	5.8	Rampe maximum, en charge / à vide . 5 minutes	%	9,5 / 15	8 / 15
	5.9	Temps d'accélération, en cjarge / à vide	s		
	5.10	Frein de service		Electr./Hydrau.	Electr./Hydrau.
Entraînement	6.1	Moteur de traction, 60 minutes	kW	2.0	2.0
	6.2	Moteur de levée . a 15 % d'utilisation	kW	1.0	1.0
	6.3	Type de batterie selon la norme DIN 43 531 / 35 / 36 A . B . C . non		43535	43535
	6.4	Voltage et capacité de la batterie (Décharge en 5 h)	V/Ah	24 / 360	24 / 360
	6.5	Poids de la batterie (± 5%)	kg	305	305
	6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	kWh		
Divers	8.1	Contrôle de vitesse		Variateur	Variateur
	8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB (A)	< 69	< 69

1) Charge uniformément répartie
2) Avec batterie lignes 6.5
3) Autres dimensions de fourche : voir tableau de gauche ci-contre

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Les transpalettes électriques de la série N 20 - N 25 sont spécialement conçus pour la préparation de commandes au sol et au premier niveau, dans les centres de distribution.
Ils peuvent être utilisés en conducteur porté ou en conducteur accompagnant.
Ils sont aussi destinés aux transports de palettes, leurs dimensions très compactes, leur plateforme avancée et la direction électrique à rappel automatique, font de ces chariots des appareils très performants dans les phases de préparations de commandes et très manœuvrables dans leurs déplacements.
L'agencement et le confort du poste de conduite permettent au cariste d'optimiser son travail.

Entraînement :

Le moteur de traction de puissance 2 kW est monté verticalement sur le réducteur. La roue motrice est entrainée par l'intermédiaire de 2 étages de réduction à pignons.
L'énergie est fournie par une batterie d'acculumateur au plomb de 24 volts de capacité 270 à 600 Ah selon les châssis et longueur de fourche. Cette batterie située à l'arrière de la plateforme de conduite est verrouillée latéralement par son capot et la charnière d'arrêt.
L'alimentation du moteur est contrôlée par le variateur électronique à microprocesseur LDC qui par son paramètrage s'adapte parfaitement aux besoins.

Elévation :

Le système élévateur à leviers et barres de poussée est actionné par 2 vérins.
Les vérins de levage sont alimentés par un groupe motopompe avec un moteur de 1 kW.
Le groupe hydraulique est un ensemble intégrant : moteur, réservoir, pompe, clapets et filtre.

Direction :

L'unité motrice est montée sur une couronne d'orientation, le braquage est assuré par un motoréducteur électrique qui positionne la tourelle. Le moteur de direction, est commandé par un variateur électronique, qui reçoit d'un côté l'information émanant du guidon et de l'autre, l'information d'orientation de la roue.
Ce guidon de direction réuni tous les avantages des directions à timon ou volant, et apporte en plus le retour automatique au point zéro. En cas de marche accompagnante, il n'est plus nécessaire au cariste de remettre manuellement la direction droite avant de descendre de l'appareil.

Freinage:

Le N 20 et N 25 sont équipés de 3 systèmes de freinage.

- Un freinage de sécurité et de stationnement est assuré par un frein électrohydraulique à manque de courant. Ce frein est commandé lors du relâchement de la pédale de présence (après freinage moteur) ou par action sur le bouton d'arrêt d'urgence. Le couple de freinage étant fonction de la pression dans les vérins de levage, il s'ajuste automatiquement en fonction de la charge et l'appareil reste bien en ligne au freinage.

- Un freinage électronique à contre-courant, déclenché par inversion du sens de marche et contrôlé par le variateur LDC.

- Un freinage automatique est obtenu lors du relâchement de l'accélérateur et contrôlé par le variateur LDC.

DESCRIPTION

Conduite:

Le préparateur de commande peut être conduit sur la plateforme ou en conducteur accompagnant.
Ce poste de conduite offre une excellente visibilité dans les deux sens de marche.
Tout a été conçu pour offrir au conducteur une grande facilité d'utilisation, direction assistée et boutons des commandes situés à proximité.
Les différentes commandes : marche AV., marche AR., avertisseur sonore et bouton d'arrêt d'urgence sont regroupés sur le guidon.
L'interrupteur de montée / descente se situe sur le support de mât, derrière le dosseret.
Le bouton d'arrêt d'urgence coupe le circuit électrique et déclenche le freinage.
Lors d'un arrêt du chariot, la mise en veille s'effectue automatiquement après quelques secondes, économisant ainsi la batterie.

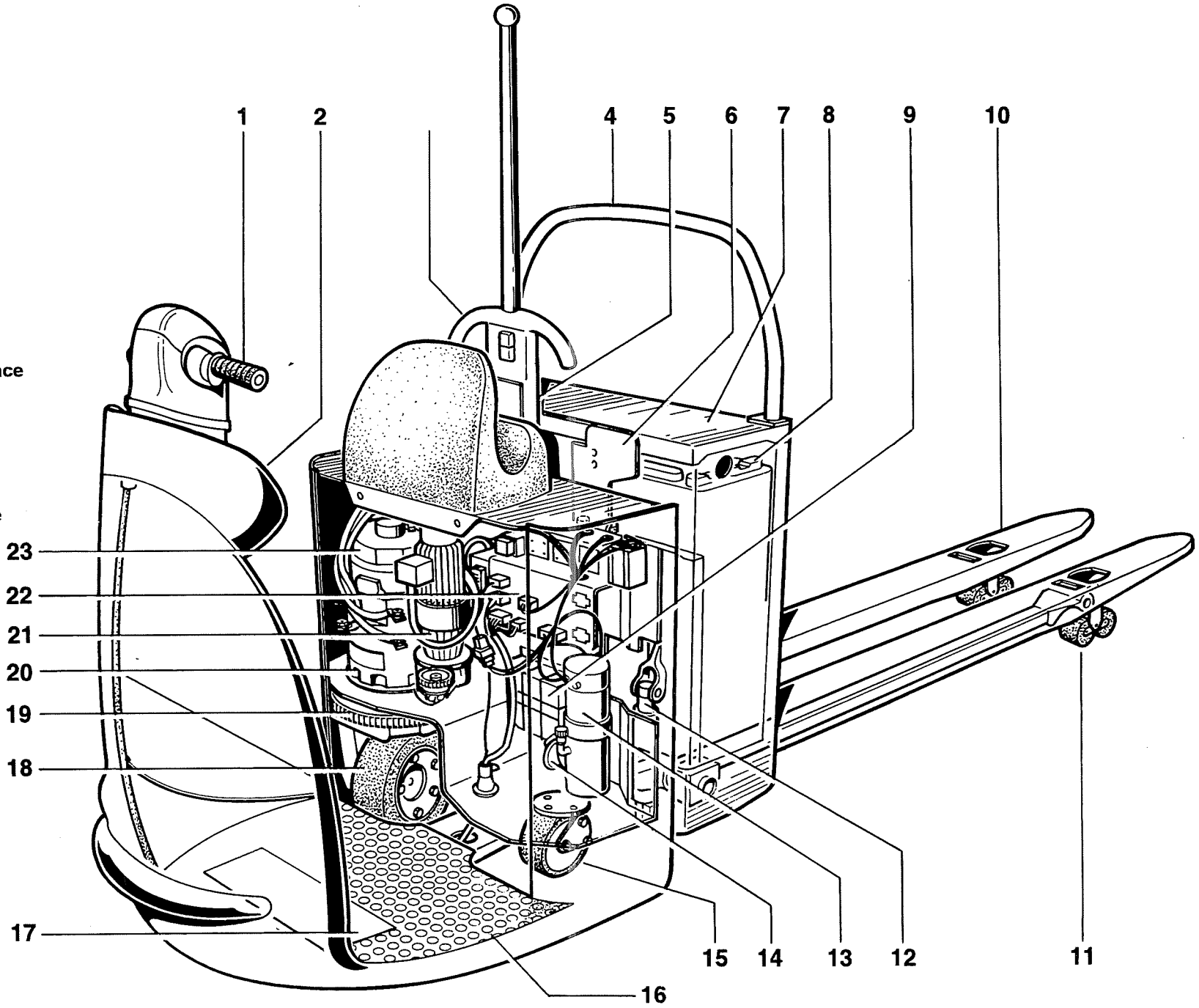
Accessoires :

Certains accessoires sont proposés en options :

- Support film - Vide poche (coffre batterie)
- Ecritoire (Guidon, mât, support film)
- Porte-bouteille (Mât)
- Poubelle (Mât)

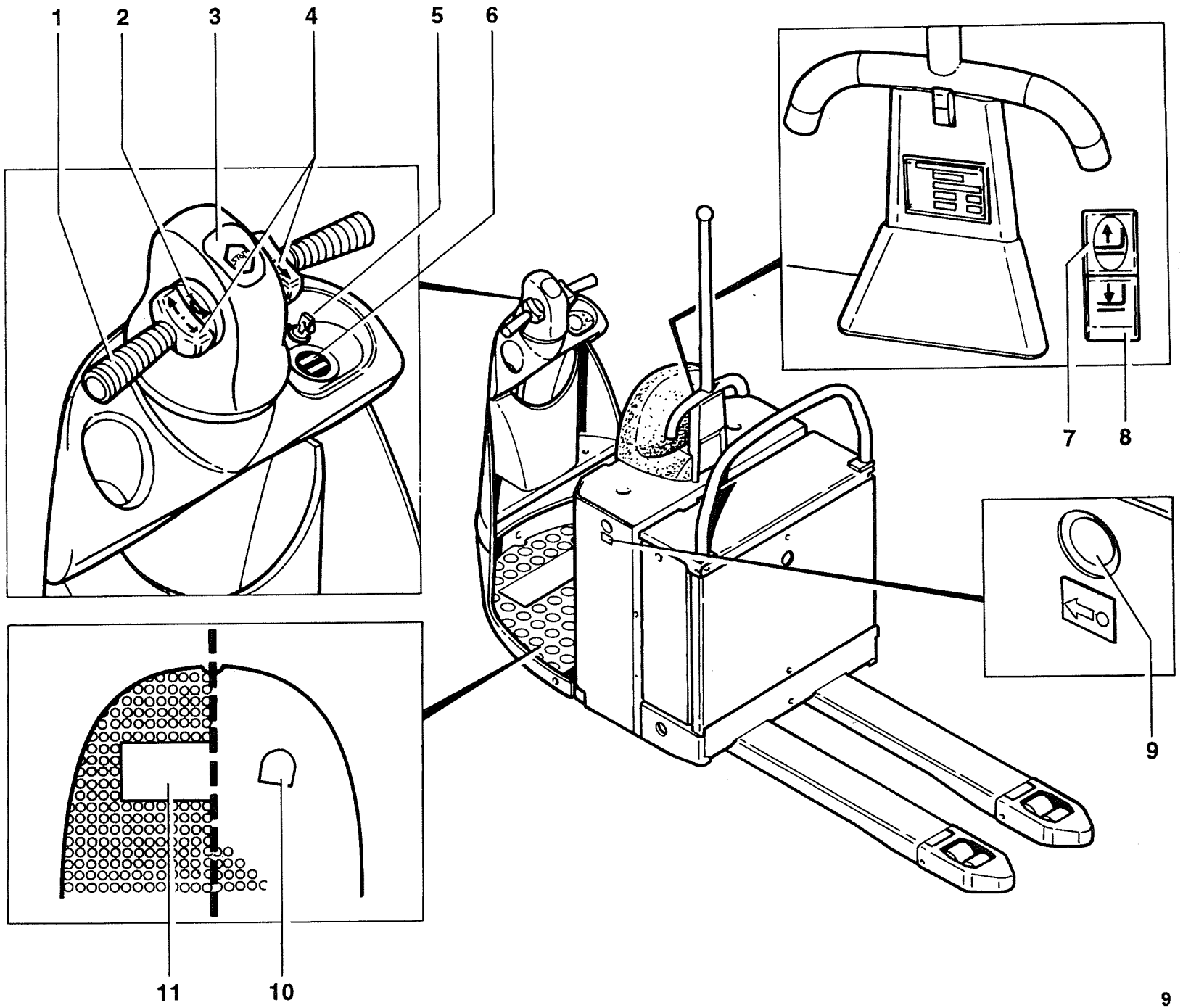
VUE GENERALE

1. Guidon
2. Tableau de bord
3. Poignée arrière
4. Dosseret de charge
5. Prise batterie
6. Poignée de verrouillage capot batterie
7. Capot batterie
8. Batterie
9. Platine variateur
10. Bras de fourche
11. Roues porteuses
12. Vérins d'élévation
13. Groupe motopompe
14. Avertisseur
15. Roue stabilisatrice
16. Plateforme de conduite
17. Zone sensitive de présence conducteur
18. Roue motrice
19. Réducteur
20. Moteur de traction
21. Moteur de direction
22. Platine contacteur
23. Frein électrohydraulique



COMMANDES

1. Guidon
2. Commande d'avertisseur
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Inverseur de marche / Accélérateur
5. Clé de contact
6. Horamètre / Indicateur de décharge
7. Commande élévation
8. Commande descente
9. Boutons de marche accompagnante
10. Pédale de présence (version mini-pack)
11. Zone sensitive de présence conducteur (versions confort et picking 1er niveau)



INDICATEURS

Combiné horamètre/ Indicateur limiteur de décharge

Dans un même boîtier sont réunis l'indicateur limiteur de décharge de la batterie (9) et l'horamètre (5).
Le cadran de l'appareil est en makrolon très résistant.

Fonctionnement de l'horamètre

- L'horamètre indique les heures de fonctionnement de l'appareil.
- Le compteur tourne dès que le contact est mis et que la pédale de sécurité est enfoncée.
- Lors du comptage, le sablier (8) clignote lentement.
- L'indicateur (5) à cristaux liquides LCD affiche les heures (6) et les 1/10 d'heure (7). Dès que la batterie est connectée au chariot, il indique les heures conservées en mémoire.

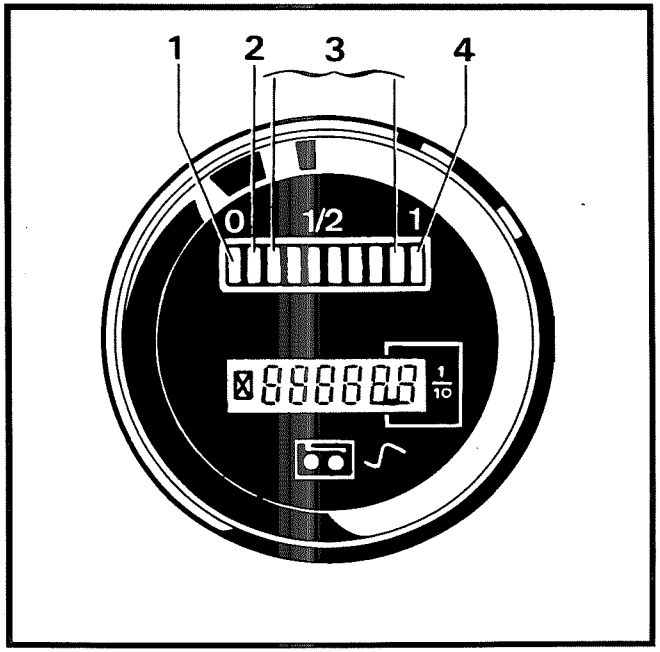
REMARQUE
Lorsque la prise batterie est débranchée, les heures sont conservées en mémoire. Si l'horamètre doit être remplacé, noter les heures de service de l'horamètre défectueux sur lemplacement prévu à cet effet à côté de l'horamètre et dans le carnet d'entretien.

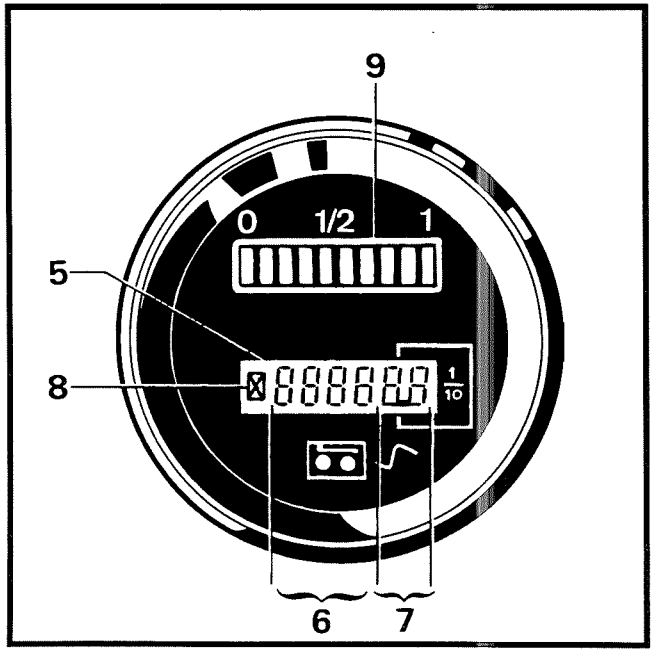
Fonctionnement de l'indicateur limitateur de décharge

- L'indicateur à diodes électroluminescentes (9) s'allume lorsque la batterie est branchée et le contact mis. Il donne l'image de l'état de charge de la batterie.
- Batterie totalement chargée, la diode verte (4) est allumée.
- Au cours de la décharge, les diodes vertes et orange (3) s'allument successivement (de droite à gauche et une diode à la fois).
- Lorsque la diode rouge (2) s'allume et clignote, la batterie est déchargée à environ 70 %.
- Lorsque les diodes rouges (1) et (2) clignotent alternativement, la batterie est déchargée à 80 %; lorsque ce seuil est atteint, le fonctionnement du moteur de levage est interdit par le limiteur.
- Il est alors nécessaire de recharger la batterie, pour réarmer l'appareil.

NOTA :
A l'arrière du boîtier un potentiomètre permet d'ajuster le seuil de coupure dans le cas d'utilisation particulière. La position normale est la flèche sur la lettre N. Si pour votre utilisation, un réglage spécifique s'avère nécessaire, demander celui-ci à notre réseau.

REMARQUE
Pour les batteries à électrolyte gélifié un réglage spécifique est requis.





REGLES DE SECURITE

Cette notice d'instructions et le livret VDMA «Directives concernant l'utilisation des chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements» qui accompagnent le chariot, doivent être communiquées aux personnes concernées et en particulier au personnel chargé de l'entretien et de la conduite. L'employeur doit s'assurer que le cariste a bien compris, en particulier toutes les informations concernant la sécurité.

Veuillez respecter les directives et règles de sécurité ci-jointes en particulier :
- Informations concernant l'utilisation des chariots de manutention.
- Réglementation concernant les voies de circulation et la zone de travail.
- Conduite à tenir, les droits et les devoirs du conducteur
- Utilisation dans les zones particulières.
- Informations concernant le démarrage, la conduite et le freinage.
- Informations concernant l'entretien et la réparation
- Contrôles réguliers et inspections techniques
- Recyclage des graisses, des huiles et des batteries
- Risques résiduels

Il est recommandé de se soucier en tant qu'utilisateur ou en tant que personne responsable (employeur), du respect de toutes les règles de sécurité concernant l'utilisation de chariots de manutention.

Au cours de l'instruction des caristes, insister particulièrement sur :
- les particularités du chariot,
- les accessoires spéciaux,
- les particularités du lieu de travail.

Exercer l'utilisateur aux mouvements de conduite, de manoeuvres du mât, jusqu'à ce que le chariot soit bien pris en main.
Par la suite, et seulement par la suite effectuer des déplacements et gerbages de palettes.

La stabilité du chariot élévateur est garantie pour une utilisation correcte de celui-ci. Si, dans le cas d'une utilisation non prévue ou d'une erreur de conduite, celui-ci avait tendance à basculer, suivre impérativement les instructions ci-dessous.

Définition des termes relatifs à la sécurité

Les termes DANGER, PRUDENCE, ATTENTION et REMARQUE sont utilisés dans cette notice pour signaler un danger particulier ou pour donner une information particulière qui demande attention :

DANGER
Signifie en cas de non-respect : danger de mort et/ou risque de dégâts matériel importants.

PRUDENCE
Signifie en cas de non-respect : risque de blessures importantes et/ou dégâts matériels importants.

ATTENTION
Signifie en cas de non-respect : détérioration ou destruction du matériel.

REMARQUE
Signifie qu'il faut faire particulièrement attention à la signification technique particulière car il est possible que celle-ci ne soit pas évidente même pour un spécialiste.

Utilisation des ingrédients

Les ingrédients doivent toujours être utilisés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Les ingrédients ne doivent être stockés que dans des récipients réglementaires aux endroits prévus à cet effet. Ils peuvent être inflammables, pour cette raison ne pas les mettre en contact avec une flamme ou un objet chaud.

N'utiliser que des récipients propres pour vidanger les liquides.

Tenir compte des conseils de sécurité et de recyclage du fabricant de l'ingrédient ou du produit de nettoyage

Eviter de renverser l'ingrédient. Utiliser un produit absorbant pour nettoyer le sol s'il a été souillé et recycler correctement ces produits.

Les ingrédients vieux ou usagés doivent être recyclés conformément à la réglementation locale.

Nettoyer les pièces concernées avant d'effectuer un graissage, d'échanger un filtre ou avant de travailler sur l'hydraulique.

Les pièces détachées usagées doivent être recyclées conformément aux règles de protection de l'environnement.

PRUDENCE
La pénétration accidentelle du liquide hydraulique sous pression sous la peau est dangereuse. Consulter immédiatement un médecin en cas de blessure.

PRUDENCE
La manutention incorrecte des produits de refroidissement et des additifs de refroidissement est dangereuse pour la santé et pour l'environnement.



MISE EN SERVICE

Vérifications périodiques des chariots

Le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques du chariot afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Article R. 233-11 du code du travail introduit par le décret n° 93-41.

L'arrêté du 9 Juin 1993 fixe la liste des appareils concernés, le contenu et la périodicité des vérifications.

Les chariots à conducteur porté et les chariots gerbeurs doivent être vérifiés chaque semestre par une personne habilitée. Le résultat de ces vérifications doit faire l'objet d'un rapport.

Conseil pour la mise en service

Votre chariot neuf peut être mis immédiatement en exploitation, toutefois, nous vous recommandons d'éviter un engagement du matériel trop intensif pendant les 50 premières heures de marche.

Dans les 1ères heures de service, ou à chaque changement de roue, vérifier pendant quelques jours, avant le début du travail, le serrage des écrous de roue, jusqu'à ce qu'ils aient parfaitement pris leur place.

REMARQUE
Le couple pour le serrage en croix des écrous est indiqué dans le paragraphe entretien.



Resserrer les écrous de roues!
- avant la mise en service
- puis toutes les 10 heures, jusqu'au serrage complet
- ensuite toutes les 100 heures

(couples de serrage: voir notice d'instructions)

Contrôles avant la première mise en service

- **Contrôle de la commande AV et AR**
- **Contrôle de la commande montée et descente**
- **Contrôle de fonctionnement des indicateurs**
- **Contrôle du freinage**
- **Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence**
- **Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur**
- **Contrôle du fonctionnement de la direction**
- **Contrôle du niveau et de la densité de l'électrolyte de la batterie**
- **Raccordement des câbles à la batterie**
- **Contrôle du niveau d'huile hydraulique**
- **Contrôle du niveau d'huile du réducteur**
- **Détection de fuites d'huile éventuelles**
- **Contrôle de la fixation des roues**

NOTA :
Les 4 dernières opérations sont décrites dans le paragraphe entretien

Contrôles journaliers avant l'utilisation *

IMPORTANT
Avant chaque prise de poste, il faut impérativement procéder aux contrôles de fonctionnement de l'appareil et en particulier des organes de sécurité.
- **Contrôle des commandes AV/AR et montée/descente**
- **Contrôle du fonctionnement de la direction**
- **Contrôle du freinage**
- **Contrôle du bouton d'arrêt d'urgence**
- **Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur**
- **Contrôle de l'état de charge de la batterie.**

*** REMARQUE**
Vous trouverez le descriptif de ces contrôles dans les pages suivantes

PRUDENCE
En cas d'anomalie, signaler immédiatement celle-ci au responsable. Ne pas utiliser l'appareil.

Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Contrôle des commandes AV/AR et montée/descente

- Vérifier le bon fonctionnement de ces commandes, se reporter au chapitre conduite

Contrôle de la direction électrique

- Rouler en marche avant à très basse vitesse
- Tourner le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre, le chariot doit tourner à droite
- Tourner le guidon dans l'autre sens, le chariot doit tourner à gauche
- Relâcher le guidon, il doit revenir en position neutre, et le chariot se déplace en ligne droite.

REMARQUE
En cas d'anomalie de direction, un dispositif de sécurité arrête le chariot et applique le frein.

ATTENTION
Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de direction

Contrôle du freinage

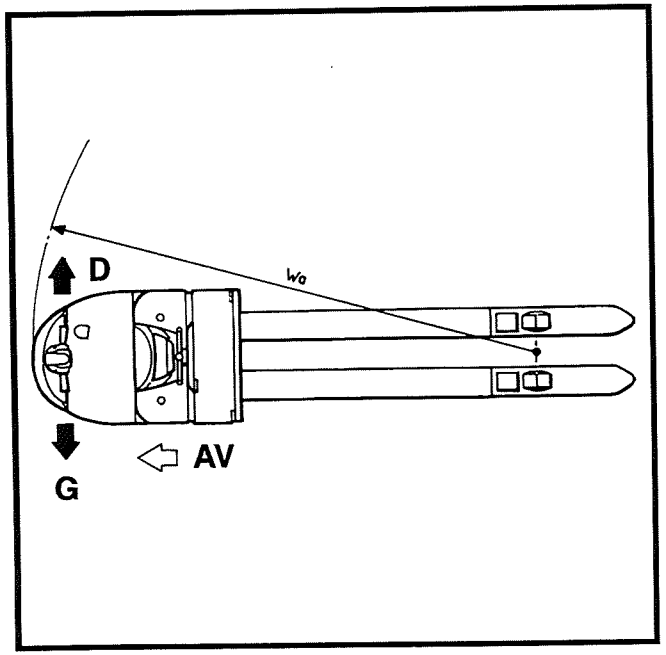
- Faire rouler le préparateur de commandes
- Retirer les pieds de la zone de présence (1)
- Relâcher la pédale de présence (version économique).

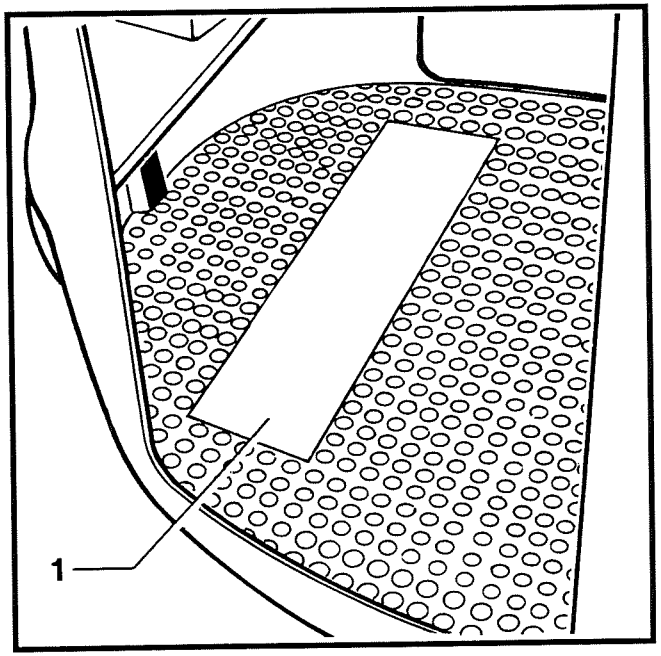
REMARQUE
Le chariot est freiné et l'alimentation du moteur est coupée.

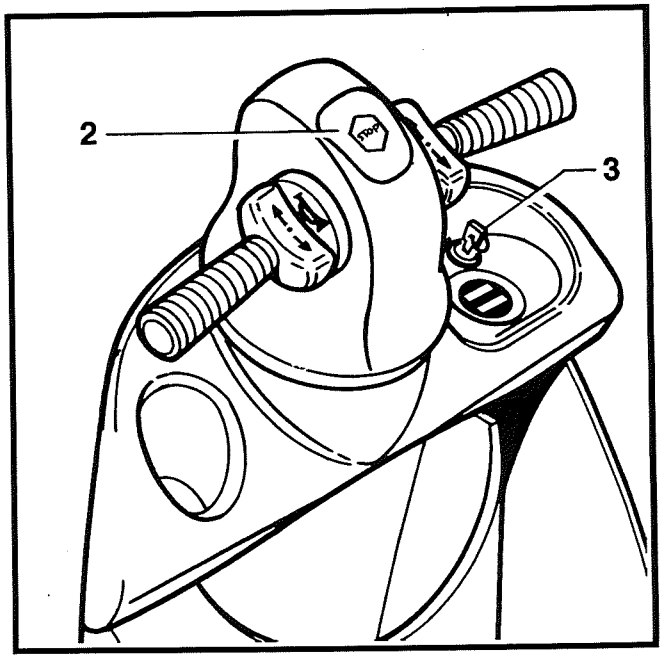
ATTENTION
Le chariot ne doit pas être conduit avec un dispositif de freinage défectueux.
Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de freinage.

Contrôle du fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (2).
- L'alimentation électrique de l'appareil sera coupée.
- Les commandes électriques et les moteurs ne sont plus alimentés.
- Le frein électrohydraulique est appliqué
- Pour reprendre le travail réinitialiser les commandes électriques avec le contact à clé (3)







MISE EN SERVICE

Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Contrôle du fonctionnement de l'avertisseur

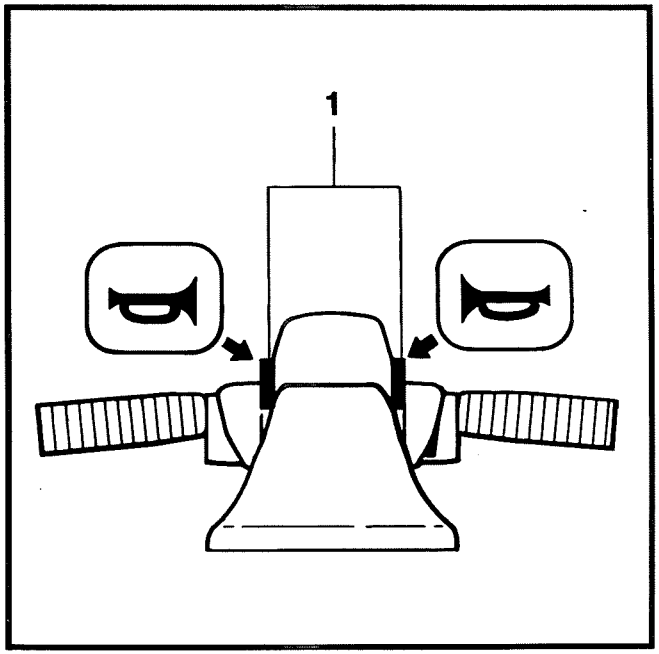
- Actionner chaque bouton jaune (1) de l'avertisseur placés de chaque côtés de la colonne du guidon.

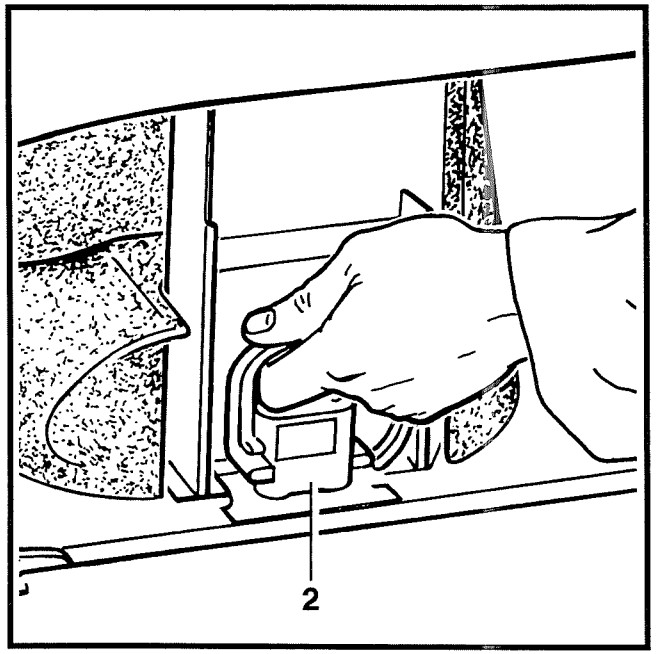
L'avertisseur retentit.

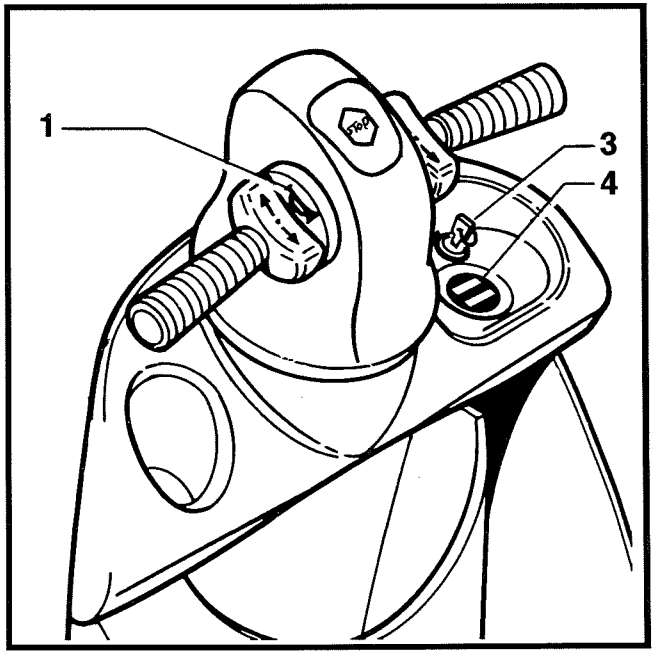
Contrôle de l'état de charge de la batterie

- Avant le début du poste de travail, il faut s'assurer que la batterie est correctement chargée.
- Brancher la prise batterie (2).
- Mettre le contact (3).
- Vérifier la charge de la batterie sur l'indicateur (4), (se reporter au chapitre indicateur / limiteur de décharge) *

* Options







DANGER
La charge et l'entretien de la batterie sont à effectuer conformément aux instructions fournies avec la batterie et le chargeur (lorsqu'il s'agit d'un chargeur externe).
L'électrolyte contient de l'acide sulfurique qui est un produit dangereux. Lors des travaux sur la batterie, porter des gants et des lunettes. En cas de projection sur la peau ou les yeux, se laver immédiatement à l'eau pure, puis consulter si nécessaire un médecin. La charge des batteries dégage de l'hydrogène qui peut créer un mélange explosif. Ne pas créer d'étincelles, ne pas fumer, ne pas approcher de flamme d'une batterie en charge ou récemment chargée. Pour éviter l'accumulation d'hydrogène, maintenir le couvercle batterie ouvert pendant la charge. Effectuer les charges dans un local bien aéré. Ne pas poser d'objet métallique sur la batterie, vous risqueriez de créer un court-circuit.

Ouverture du capot batterie

- Arrêter l'appareil, descendre les fourches
- Couper le contact et retirer la clé
- Déverrouiller le capot batterie en tirant la poignée (1) vers l'avant du chariot.
- Basculer le capot batterie vers l'arrière (2).

Connecter / déconnecter la prise de la batterie

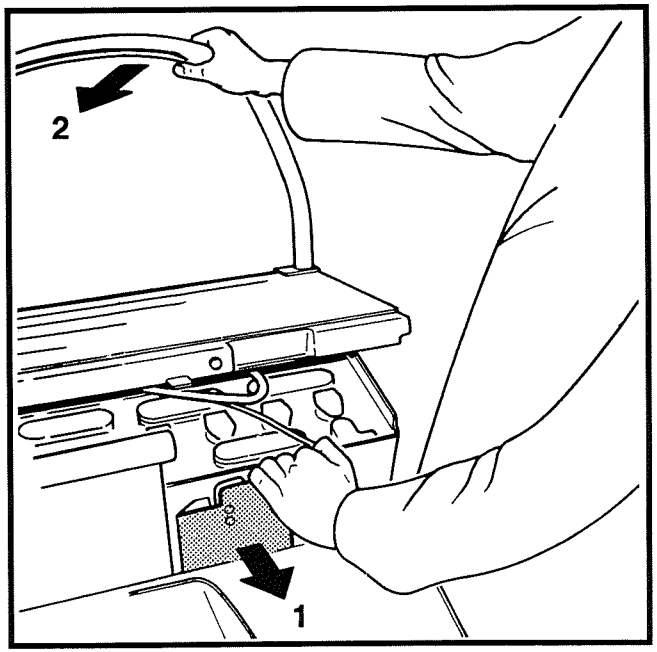
Pour déconnecter

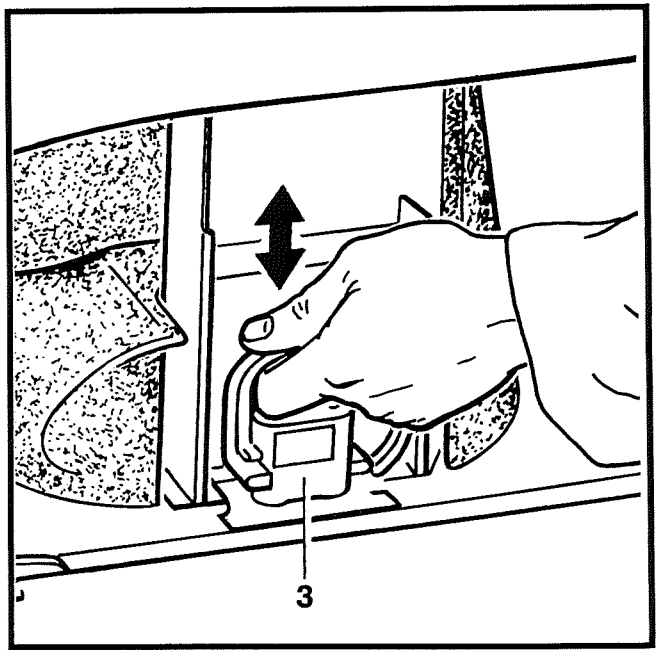
- Immobiliser l'appareil, couper le contact et retirer la clé.
- La prise batterie est située au dos du support poignée (3)
- Tirer sur la poignée batterie pour déconnecter

Pour reconnecter

- Repèrer le sens des branchements
- Enfoncer la prise mobile dans la prise fixe du chariot.

PRUDENCE
Ne jamais connecter ou déconnecter la prise si un courant traverse le circuit; risque d'arc important et de destruction des contacts.
Vérifier régulièrement l'état des contacts des prises, les remplacer s'il y a des traces d'arc et de charbonnage.
Bien respecter le sens des polarités + et - , toujours raccorder + avec + et - avec - . Ne pas inverser les prises
Chaque ½ prise est équipée d'un doigt de détrompage, s'assurer de la présence et du bon état de ceux-ci. Ils permettent d'éviter tout risque d'inversion.





Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Recharge de la batterie avec un chargeur externe

- Après le poste de travail, amener le chariot auprès du poste de charge.
- Immobiliser l'appareil, descendre les fourches, couper le contact, retirer la clé (1).
- Déconnecter la prise batterie (2) (se reporter au chapitre connecter/déconnecter la prise).
- Ouvrir le capot (4) du compartiment batterie.
- Raccorder la prise reliée à la batterie, à la prise de sortie du poste de charge.
- Mettre ensuite le chargeur en service conformément aux instructions spécifiques du chargeur.
- A la fin de la charge, après l'arrêt du chargeur, déconnecter la prise chargeur, reconnecter la prise batterie au chariot.
- Refermer ensuite le capot. Vérifier l'état de charge sur l'indicateur * (3) après avoir mis le contact. L'appareil est prêt à être utilisé.

PRUDENCE
Pour éviter toute étincelle, toujours connecter la prise batterie avant la mise en route du chargeur et la déconnecter après l'arrêt de celui-ci.

- S'assurer que le chargeur est compatible avec la batterie du chariot au niveau tension et courant de charge (voir notice du chargeur).
- Lors des connexions des prises batterie et chargeur, bien respecter les polarités + et - (ne pas inverser les prises)
- Les prises sont équipées d'un doigt de détrompage pour éviter les inversions, vérifier régulièrement la présence et l'état de ce doigt.

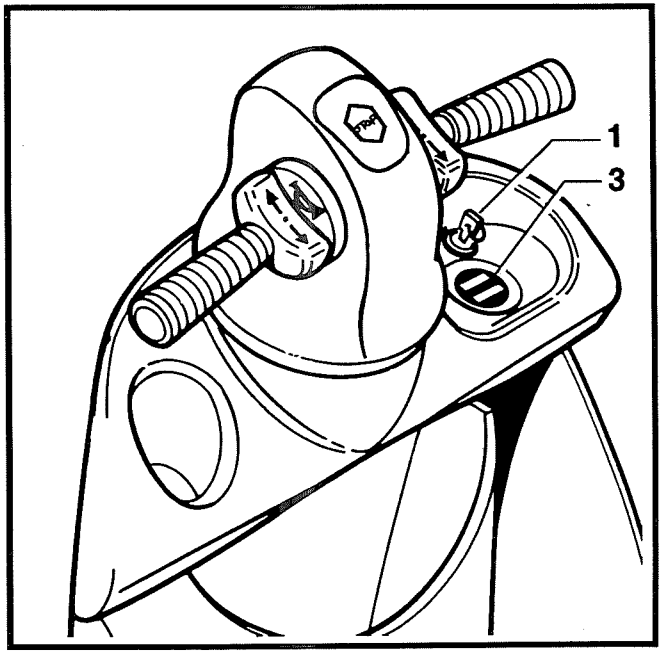
* Options

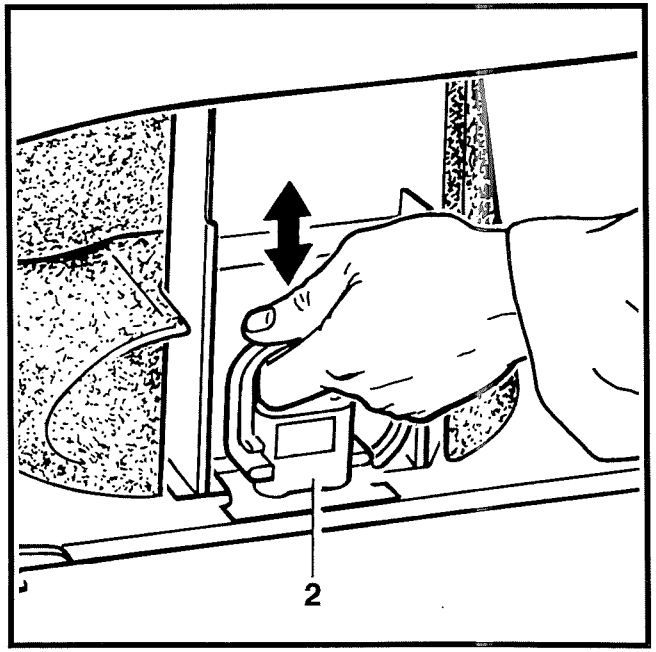
Fermeture et verrouillage du capot batterie

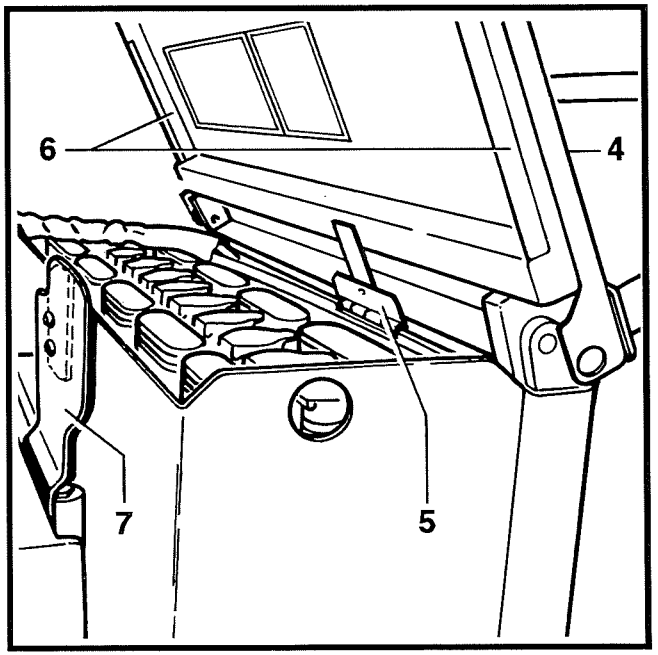
- Pour la fermeture, rabattre le capot et vérifier son verrouillage.
- Vérifier que les isolants des câbles batterie ne sont pas coincés ni blessés.

Nota:
La batterie est verrouillée latéralement par :
- La charnière d'arrêt (5) qui se loge dans l'encoche centrale du coffre à batteries
- Les plats latéraux (6) du capot batterie qui se positionnent entre les 2 cotés du coffre.
- Le verrou (7) qui maintient le capot en position fermée.

ATTENTION:
Toujours bien vérifier le verrouillage du capot batterie avant d'utiliser le chariot.







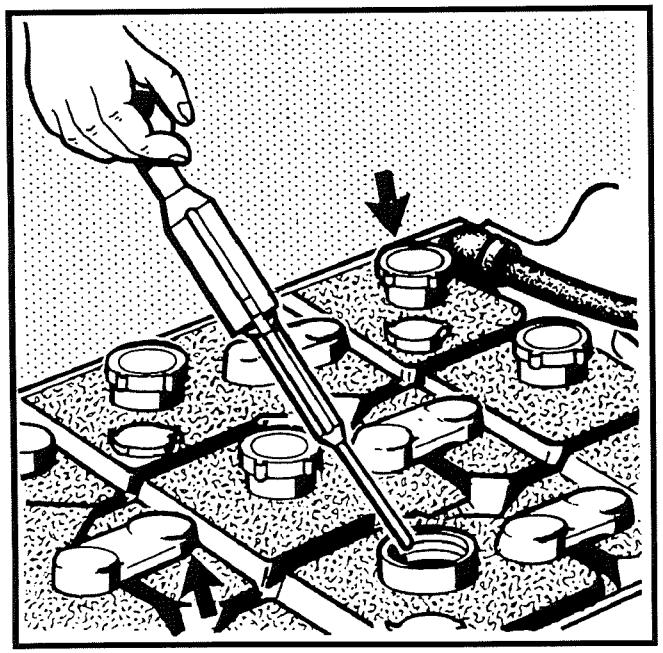
Contrôles journaliers et travaux avant la mise en service

Les opérations décrites ci-dessous concernent les batteries au plomb à électrolyte liquide.
Pour les batteries à électrolyte gélifié, dites " sans entretien ", se reporter à la notice du constructeur.

PRUDENCE
Eviter tout contact avec l'acide. Ne pas créer de court-circuit. Se reporter aux recommandations du paragraphe contrôles journaliers

Contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau

- Ce contrôle et l'appoint si nécessaire sont à effectuer chaque semaine, après une recharge de la batterie
- Couper le contact, ouvrir le capot, débrancher la prise batterie
- Vérifier le niveau, il doit se situer à la base du bouchon, un peu au-dessus du pare-projection
- Ajouter de l'eau déminéralisée pour compléter le niveau des éléments manquant d'eau
- Refermer ensuite les bouchons



ATTENTION
Ne compléter le niveau qu'avec de l'eau déminéralisée.
Ne jamais compléter le niveau avant la charge (risque de débordement).
Ne pas trop remplir les éléments.
Pour plus d'informations, se reporter à la notice fournie avec la batterie.

Contrôle de la densité de l'électrolyte

- La mesure de la densité donne un reflet exact de l'état de charge de chaque élément constituant la batterie. Cette mesure peut être effectuée avant ou après la charge.
- Densité minimum, batterie déchargée à 80% ; 1,14
- Densité haute, batterie chargée à 100% ; 1,29 à 1,32 (suivant marques)
- Nous vous conseillons un relevé toutes les 1 ou 2 semaines. Noter les valeurs relevées pour chaque élément dans le carnet de suivi de votre batterie.
- Soulever comme indiqué précédemment le couvercle du bouchon de chaque élément.
- Avec précaution, relever avec le pèse-acide la densité de chaque élément.
- Refermer les différents bouchons après la mesure.

NOTA : Si la densité des éléments est disparate ou très basse sur certains, faire appel à notre réseau. Toute décharge en dessous du seuil de 1,14 sera très préjudiciable à la durée de vie de la batterie.

Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

Dépose/repose de la batterie

ATTENTION
La batterie est un composant lourd et fragile qui doit être manutentionné avec précaution.

Utiliser un matériel de levage, palan et élingue dont la capacité devra être en accord avec la charge à lever, relever le poids sur la plaque de la batterie. En cas de montage d'une batterie de remplacement, celle-ci doit avoir impérativement des caractéristiques identiques à la batterie d'origine concernant : poids, dimensions du coffre, tension, capacité et prise de courant. Se reporter à la plaque du chariot pour les poids mini. et maxi. acceptés.

Verrouillage de sécurité de la batterie

Le coffre à batterie est maintenu en position par:
- La charnière d'arrêt (1) logeable dans l'encoche centrale du coffre
- Les plats latéraux (2) du couvercle (3) qui se positionnent entre les deux cotés du coffre
- La poignée de verrouillage qui maintient le couvercle (3) en position fermée.

ATTENTION
Toujours bien vérifier que ces trois sécurités sont bien verrouillées avant d'utiliser le chariot.

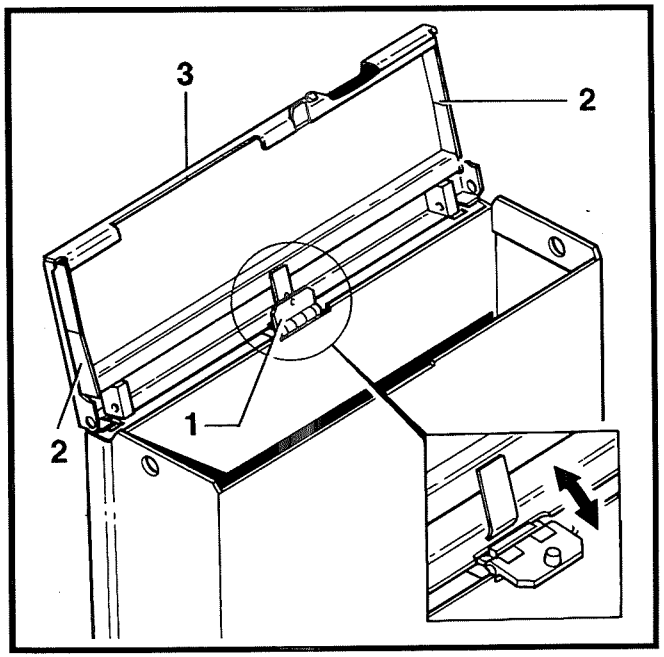
Changement de batterie à l'aide d'un palan

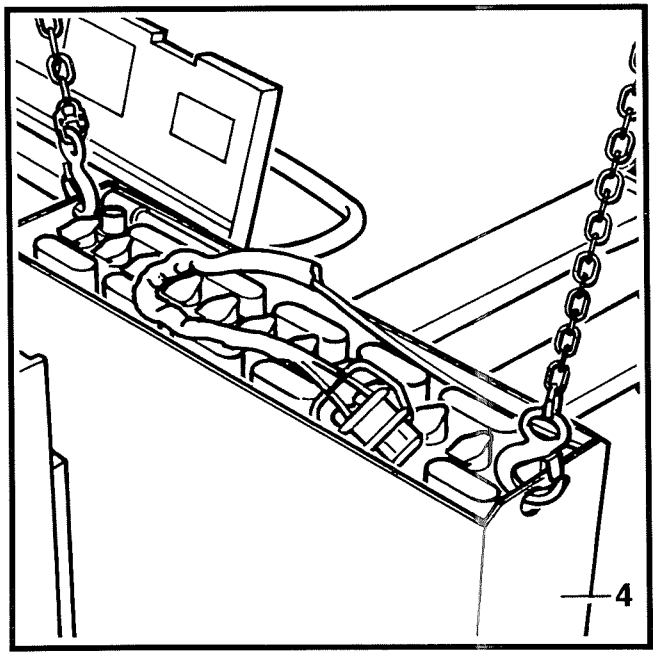
- Abaisser complètement les fourches
- Débrancher la prise batterie
- Ouvrir le couvercle (3) du coffre à batterie
- Soulever le verrou de sécurité (1)
- Fixer les crochets d'élingage au coffre de la batterie (4)
- Retirer la batterie
- Replacer la batterie en effectuant les opérations en sens inverse
- Bien repositionner l'encoche du coffre en face du verrou (1) et le rabattre
- Fermer le couvercle (3)

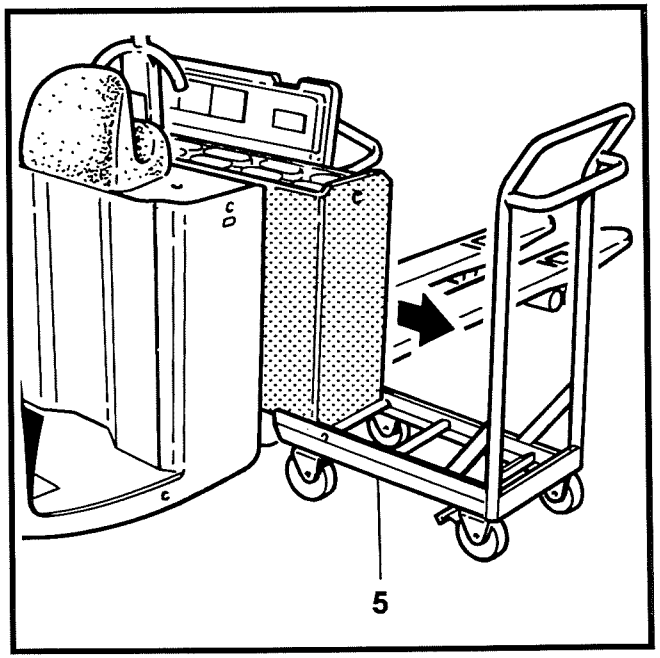
Changement de batterie à l'aide d'un chariot à rouleaux (option)

- Positionner le chariot à rouleaux (5) à coté du compartiment de la batterie et le freiner
- Ajuster la hauteur du tablier avec le seuil du chariot à rouleaux
- Débrancher la prise batterie
- Ouvrir le capot batterie
- Soulever le verrou de sécurité (1)
- Tirer la batterie sur le chariot à rouleaux et la verrouiller
- Remplacer la batterie en effectuant les opérations en sens inverse
- Bien repositionner l'encoche du coffre en face du verrou (1) et le rabattre
- Fermer le couvercle (3)

ATTENTION
Toujours s'assurer que la batterie est bien verrouillée avant d'utiliser le chariot.







CONDUITE

Prescriptions d'utilisation

Le N 20 et N 25 sont conçus pour être utilisés à l'intérieur dans des atmosphères non dangereuses ; la température ambiante doit être comprise entre -10°C et + 40°C et le degré hygrométrique de l'air inférieur à 95%.
NOTA :
Pour des températures plus basses, il existe une version chambre froide.
Le sol doit être plat, la garde au sol sous le réducteur est de 34 mm, mais le N 20 et N 25 peuvent franchir des angles de franchissement jusqu'à 16°, élévateur en position haute.
La résistance au poinçonnement du sol doit être environ de 40 kg/cm².
La rampe maximale praticable conseillée sur une courte distance est limitée à 10% pour des raisons de freinage et de stabilité.
L'appareil ne peut manutentionner que des palettes d'un poids maximum de 2 tonnes (N 20) et 2,5 tonnes (N 25) réparties régulièrement sur toute la longueur des bras de fourche. Les charges doivent être homogènes et d'une hauteur maxi. conseillée de 2 m.
Pour des utilisations différentes de celles présentées ci-dessus, veuillez SVP consulter notre réseau.

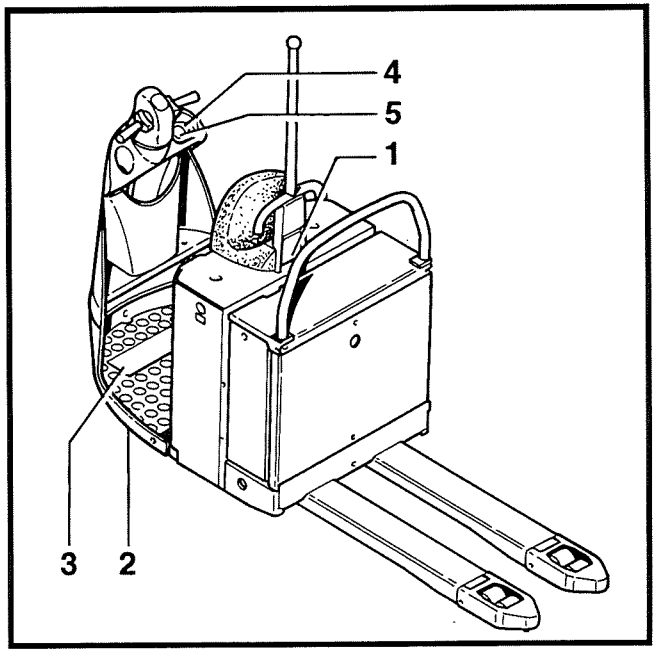
PRUDENCE
Toujours adapter la conduite aux conditions de la chaussée (surfaces irrégulières etc..), aux zones de travail particulièrement dangereuses et à la charge.

ATTENTION
Pour éviter que le dessous du système élévateur ne frotte sur le sol, toujours lever les fourches à mi-course avant de rouler.

ATTENTION
Toujours couper le contact et retirer la clé avant de quitter le chariot

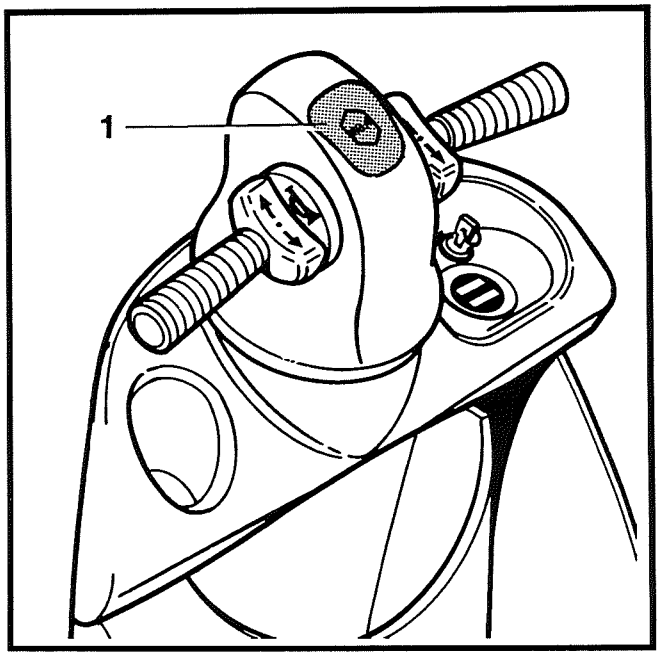
Mise en marche

- Brancher la prise batterie (1).
- Prendre place sur la plateforme de conduite (2).
- Poser un ou les 2 pieds sur la zone sensitive de présence jaune (3).
- Appuyer sur la pédale de présence sur la version mini-pack.
- Tourner la clé de contact (4) vers la droite jusqu'à la butée.
- L'indicateur de décharge s'allume et l'horamètre (5) est prêt a fonctionner.
- Le frein est automatiquement desserré
- Lever les fourches à mi-hauteur.



Bouton d'arrêt d'urgence

- En cas de danger, enfoncer le bouton (1) pour interrompre le circuit électrique et actionner le frein électrohydraulique.



Repérage des sens de marche

Sur un transpalette les directions conventionnelles sont :

- Marche AV. dans le sens (2)

- Marche AR. dans le sens (3)

PRUDENCE
Avant un virage serré, ralentir impérativement l'appareil. Un virage serré abordé trop rapidement peut provoquer le renversement du chariot.

Marche avant

- Saisir une des deux poignées (6) du guidon ou les deux simultanément.
- Appuyer le pied sur la zone de présence jaune (1) ou sur la pédale (version mini-pack), le frein est alors libéré.
- Avec le pouce presser la partie supérieure (4) d'un des deux papillons de commande.

Le transpalette accélère en marche avant (2) proportionnellement à la pression exercée sur le papillon de commande.

Marche arrière

- Se placer en travers de la plateforme, une main sur la poignée AR et l'autre sur le guidon.
- Avec le pouce, presser la partie inférieure (5) d'un des deux papillons de commande.

Le transpalette accélère en marche arrière (3) proportionnellement à la pression exercée sur le papillon de commande.

Inversion du sens de la marche

- Relâcher les papillons de commande et actionner un de ceux-ci dans la direction opposée.

L'inversion du sens de marche peut être effectuée lorsque le chariot roule.
Dans ce cas l'appareil est d'abord freiné électriquement jusqu'à l'arrêt , puis il repart dans la direction opposée.

- Le ralentissement maximal est contrôlé par le variateur électronique

